Fisiología del gusto

A Faurion

Resumen. – El gusto es una sensación multimodal que incluye la olfacción retronasal, la sensibilidad somestésica (térmica, táctil, cinestésica y propioceptiva), así como la sensibilidad trigeminal química. La localización de las sensibilidades en la lengua está totalmente injustificada considerando los modernos métodos de medición. Las vías gustativas se describen a partir de los receptores sensoriales, proteínas quimiorreceptoras de las células sensoriales, zona de intercambio entre el medio interno y externo. El estado de la transducción que traduce el mensaje químico en mensaje eléctrico es ahora mejor conocido que el de los receptores que reconocen los estímulos. Se describen las vías ascendentes a partir de los nervios periféricos hasta las proyecciones corticales que en la actualidad se pueden explorar por medio del diagnóstico por imágenes cerebrales. La codificación neurofisiológica de la calidad y de la intensidad gustativa analiza el concepto de imagen sensorial, que permite al sistema gustativo ser un sistema discriminador y no categorizador. Cada molécula es discriminada por el conjunto de los receptores gustativos, las diferencias de percepción y de sensibilidad interindividual son muy importantes. La semántica y la noción de cuatro cualidades de base han resultado muy reductoras para el estudio de la fisiología gustativa. ¿Existen solamente descriptores semánticos de la percepción gustativa? Algunas particularidades del sistema gustativo muestran la importancia del aprendizaje, de la temperatura, del pH y del medio. Un consenso actual entre los investigadores parece estar de acuerdo en el concepto de que la edad modificaría la sensibilidad olfativa disminuyéndola, sin intervenir sobre el gusto.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

SENSACIÓN MULTIMODAL

Tres formas sensoriales están representadas en la cavidad bucal: gustativa, olfativa y somestésica. Por modalidad olfativa se entiende esencialmente la sensibilidad olfativa percibida por la vía retronasal o por las coanas. Se percibe el olor de las moléculas adsorbidas en las mucosas de la cavidad orofaríngea por vía retronasal, ya que las coanas son aberturas más grandes y mejor dirigidas hacia la mucosa olfativa, sin los zigzags de los cornetes que presenta la vía directa, anterior, por las narinas. Por otra parte, la presión de vapor, que aumenta con la temperatura, es más elevada en la boca que en el exterior, lo que incrementa la concentración de los estímulos odorantes en la fase vapor de la cavidad bucal y por tanto su ascenso hacia la mucosa olfativa vía las coanas. La modalidad olfativa siempre se asocia fisiológicamente a la modalidad gustativa y la introspección no permite disociar estas dos sensaciones. Para descubrir la confusión, hay que suprimir la olfacción retronasal mediante un artificio que consiste en insuflar una corriente de aire a 200 l/h aproximadamente por las narinas en dirección anteroposterior. Se entiende por sensibilidad somestésica las sensibilidades térmica, táctil, cinestésica y propioceptiva así como la sensibilidad trigeminal química. La confusión también es grande entre la modalidad gustativa y la modalidad somestésica: hay interacción entre las percepciones gustativas y la textura de los alimentos. El tacto superficial y profundo, las informaciones propioceptivas (tensión muscular), cinestésicas (desplazamiento angular de las articulaciones) y térmicas (calor, frío) son parte integrante del «gusto» de los alimentos. Otra contribución es la sensibilidad trigeminal química: receptores de las terminaciones pericaliculares libres del trigémino son sensibles a los estímulos picantes: piperina de la pimienta, capsaicina del pimiento.

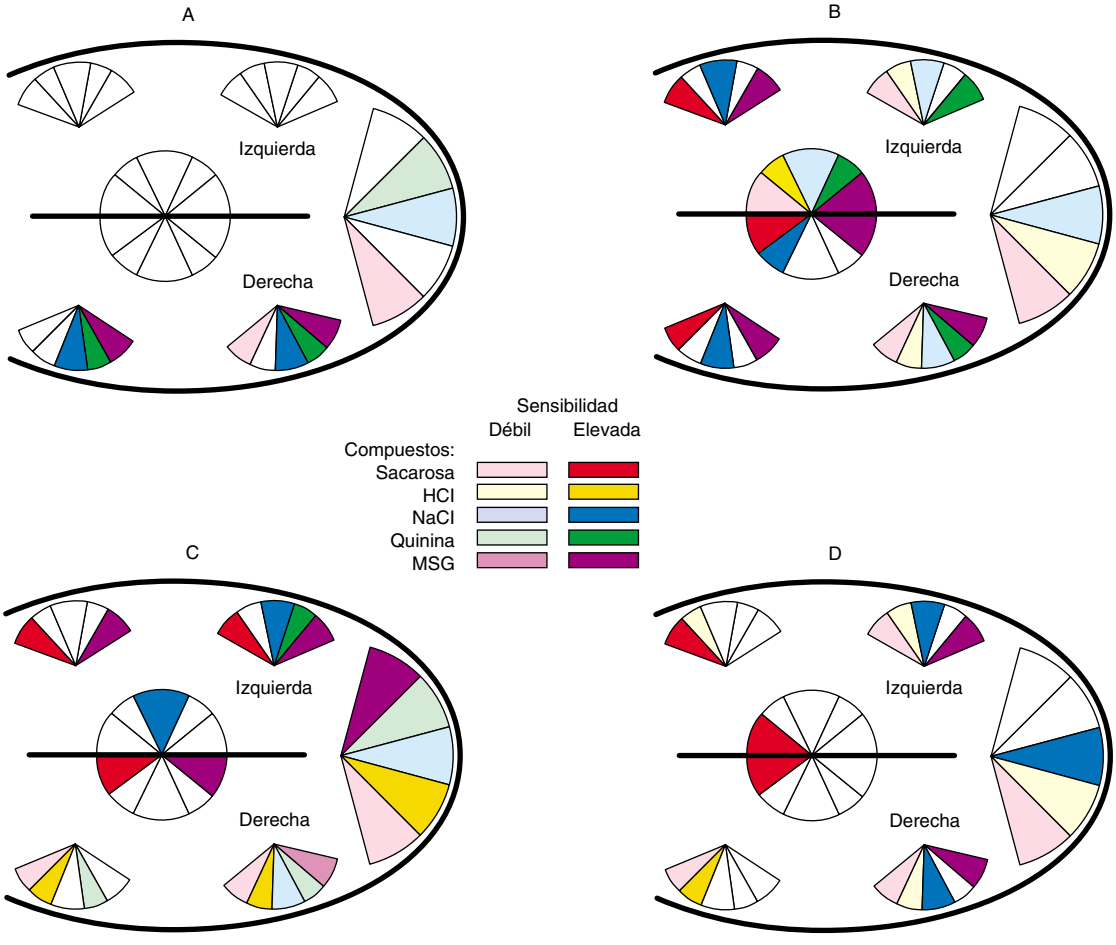
Todas estas informaciones son inconscientemente confundidas en una sola imagen sensorial global debido a la presencia simultánea, en el alimento en la boca, de estimulaciones adecuadas para estas diferentes sensibilidades y también debido a la convergencia funcional de las vías de estas diferentes formas sensoriales.

LOCALIZACIÓN DE LAS SENSIBILIDADES DE LA LENGUA

Un error muy frecuente en la literatura estriba en presentar un mapa de las diferentes sensibilidades cualitativas de la lengua. Sin embargo, es posible medir umbrales localmente sobre la lengua para diferentes estímulos [20]. El estímulo de la punta de la lengua, del borde lateral, de la zona de las papilas foliadas, de la parte dorsal de la lengua, incluso del velo del paladar [70, 71], permite obtener una percepción consciente y medir una concentración umbral: no se puede pretender una localización cualquiera de las sensibilidades de la lengua según la naturaleza del estímulo; se percibe todo en todas partes, con una variación cuantitativa de la sensibilidad. La figura 1 muestra la medición de la intensidad percibida durante estimulaciones locales por medio de bastoncillos de algodón con nueve moléculas diferentes, en siete zonas de la lengua en 80 personas (datos personales). La intensidad de la percepción depende de la zona: está correlacionada con la densidad de papilas [66, 67]. Un estudio minucioso de los datos individuales muestra que de hecho puede aparecer localmente una sensibilidad preferencial, pero que siempre es característica del paciente. Se encuentran también, gracias a estas estimulaciones localizadas, zonas totalmente agéusicas, probablemente por accidente yatrógeno (avulsiones o extirpación de la pulpa dental).

El estudio de la sensibilidad de las células y de las fibras gustativas unitarias, así como el de los campos receptores, invalida también el concepto de una cartografía de las sensibilidades en la lengua. Efectivamente, las fibras de la cuerda del

***Annick Faurion** : Docteur d'État ès sciences, chargée de recherche au centre national de la recherche scientifique (CNRS).*
Laboratoire de neurobiologie sensorielle, école pratique des hautes-études, 1, avenue des Olympiades, 91744 Massy cedex, France.
Laboratoire de physiologie de la manducation, université Paris VII, 2, place Jussieu, 75251 Paris cedex, France.



1 *Se han aplicado nueve estímulos diferentes localmente, mediante bastoncillos de algodón, en siete zonas diferenciadas de la lengua de 80 personas. Tres zonas se localizan en la punta de la lengua, dos son simétricas en los bordes laterales externos, junto a los dientes n° 5 y las dos últimas son zonas dorsales, al mismo nivel. Los estímulos han sido aplicados en orden aleatorio y a ciegas, después de una sesión de entrenamiento. Las personas debían responder 0, 1 o 2 según si no percibían nada, si la sensación era indefinida o si era una sensación clara. La figura muestra: 1. una cartografía diferente para cada uno de los cuatro individuos presentados (A, B, C y D); 2. la sensibilidad al azúcar es mayor en los bordes laterales que en la zona anterior en por lo menos dos personas, contrariamente a lo que se admite habitualmente; 3. las zonas agéusicas no son raras, aunque las personas no sean conscientes de ello. Cuando se hace la media de los datos de todos los individuos, se encuentra que todos los estímulos son eficaces en todas las zonas y son siempre las mismas zonas las que responden más intensamente, aquellas en las que la densidad de las papilas es mayor. HCl: ácido clorhídrico; NaCl: cloruro sódico; MSG: glutamato monosódico.*

tímpano se ramifican [7, 8], una fibra inerva en promedio de tres a cuatro papilas en el roedor y, a su vez, una papila es inervada por tres o cuatro fibras. En la lengua del gato se han demostrado los campos receptores de neuronas de la cuerda del tímpano formados eventualmente de pequeños puntos alejados entre sí [80]. Ogawa y su equipo [85, 86, 87], registrando en el núcleo del haz solitario (NHS) o en el puente, respectivamente primer y segundo relevo de la vía sensorial gustativa, han hallado en el roedor campos receptores disjuntos, con ciertas neuronas que responden igual al estímulo de una pequeña superficie de la periferia de la lengua que de una pequeña superficie del velo del paladar o de la parte faríngea de la cavidad bucal. Estos sistemas de conexión nerviosa disociados no parecen compatibles a priori con el concepto de una localización de las sensibilidades, dulce en la punta de la lengua, ácido en los bordes, etc.

PARÁMETROS DE LA PERCEPCIÓN GUSTATIVA

Es cómodo distinguir de forma independiente la naturaleza del gusto (la cual se denominará calidad gustativa), su intensidad y el parámetro hedónico o de preferencia. Esta distinción intelectual muy clara y el concepto de su independencia no son evidentes en la realidad práctica: parece que las personas desean continuamente reemplazar una discriminación de intensidad por una discriminación cualitativa y confunden en el momento de catar el concepto de intensidad, preferencia y de naturaleza de la percepción. Cada uno de estos tres parámetros puede ser objeto en psicofísica de mediciones repetitivas y permitir una cuantificación independiente, repetible y estadísticamente válida.

Desde el receptor a la corteza: las vías gustativas

Los receptores sensoriales son proteínas llamadas quimiorreceptoras, localizadas en la membrana de las microvellosidades de las células sensoriales. Estas células *(fig. 2)*, muy largas, se sitúan en las yemas gustativas y su ápex desborda el poro gustativo, zona de intercambio entre el medio interno y el medio externo. Las yemas gustativas [84, 100] son formaciones en «pequeño tonel» de 50 µm de diámetro y 50 µm de altura, localizadas en las papilas gustativas. Las células fusiformes, en número inferior a diez, se sitúan verticalmente en esta yema.

Las papilas presentan una estructura diferente según su localización sobre la lengua. Las papilas fungiformes, de aproximadamente 500 µm de diámetro, situadas en los dos tercios anteriores de la lengua, contienen sólo una o un pequeño número de yemas gustativas. Su número varía de 500 a 5000 según las personas [67] y su densidad es máxima en la punta de la lengua. Las papilas de la V lingual, llamadas caliciformes, están formadas por un surco circular en el que desembocan los poros de algunas centenas de las yemas contenidas en ellas. Las papilas foliadas, situadas en los bordes externos de la lengua, a la altura de la V lingual, están constituidas por surcos lineales y paralelos en los que desembocan los poros de las yemas gustativas.

CÉLULAS SENSORIALES Y RENOVACIÓN CELULAR

Las células gustativas, de origen epitelial y no nervioso, contrariamente al neurorreceptor olfativo, están sujetas a una renovación celular permanente en un período igual a 10 días aproximadamente [9]. Se plantea entonces la cuestión de la estabilidad de la codificación en la periferia por el reconocimiento de las fibras y de las células de sensibilidad adecuada. Se ha demostrado que el nervio gustativo es necesario para mantener vivas las células sensoriales gracias a los factores tróficos transportados por el axón, pero la especificidad de la respuesta gustativa parece provenir del tejido epitelial. Un proceso de reconocimiento mutuo [79, 82, 82, 84] permite la constancia de la señal a pesar de la renovación celular.

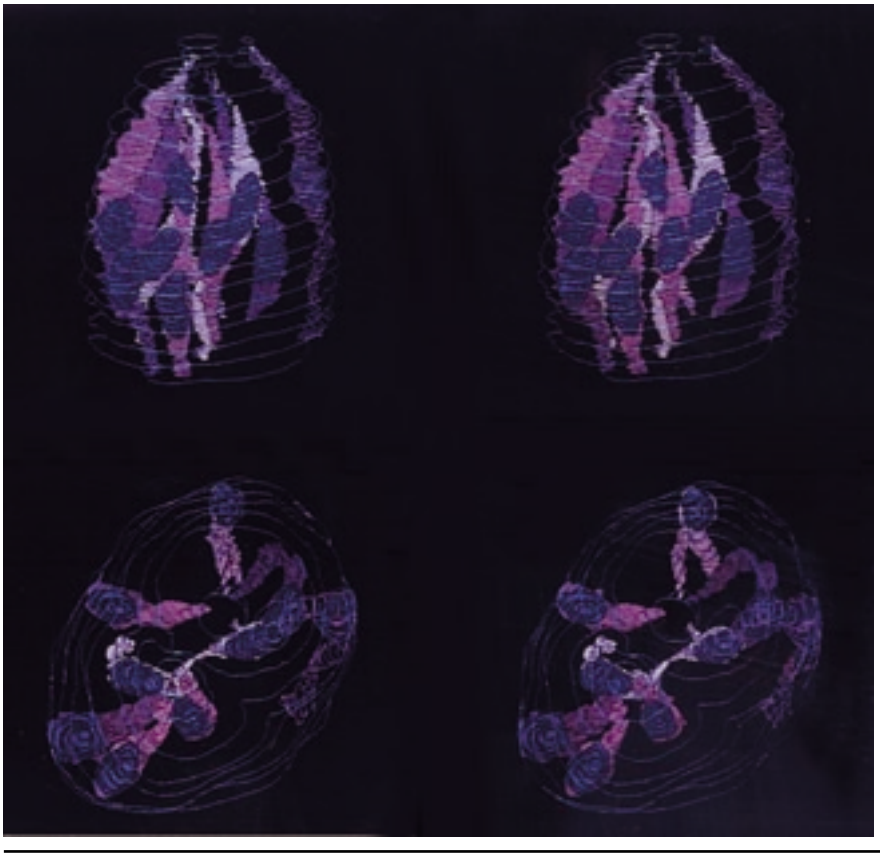
RECEPTORES

El nivel de los receptores, proteínas quimiorreceptoras localizadas en las microvellosidades de las células sensoriales, constituye actualmente el eslabón menos conocido de la cadena sensorial gustativa. A partir de las décadas del setenta y del ochenta [14, 15, 108] se intenta infructuosamente extraer los receptores y comprender sus relaciones con los estímulos. La dificultad para esta extracción es una fuente de información, pues se debe a la poca afinidad y a la escasa especificidad de los receptores para los estímulos. Las interacciones estímulo-receptores hacen intervenir algunas uniones hidrógenas (algunas kilocalorías por mol) y otras interacciones llamadas hidrófobas, como las uniones de Van der Waals, causantes de la formación de un complejo muy transitorio. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, la situación es muy diferente, de lo que puede ser una interacción entre una enzima y su sustrato. La hipótesis de la relación múltiple (inespecífica) entre varios receptores compatibles con un mismo estímulo y, simétricamente, varios estímulos compatibles con un mismo receptor, según el concepto de «diversidad molecular» introducido recientemente en farmacología, es la que prevalece en la actualidad. Los progresos de la informatización han permitido desarrollar instrumentos de modelado molecular y proponer estructuras modelo de localizaciones de receptores [47, 48, 49]. Son probablemente receptores de siete segmentos de membrana para los estímulos orgánicos, mientras que los iones Na^+ e H^+, responsables respectivamente de las sensibilidades salada y ácida, estimulan las células pasando por los ionóforos.

Un intento de clonación [1, 2] ha mostrado 60 clones responsables de la síntesis proteica de la lengua, sin que sea segura la naturaleza quimiorreceptora de cada una de estas proteínas. Se ha encontrado una proteína G, GUST27, en las yemas gustativas [62]. Actualmente continúan desarrollándose trabajos de genómica en la olfacción sin contrapartida para el sistema gustativo.

TRANSDUCCIÓN

Gracias a la técnica del *patch clamp*, que utiliza una fijación de manera que entre la micropipeta y la célula la resistencia entre el interior de la pipeta y el medio celular puede alcanzar gigaohms, se pueden medir corrientes del orden del picoamperio. Esto permite «ver» pasar los iones a escala cuántica a través de la membrana celular fijada al extremo de



2 *Reconstrucción de las yemas gustativas del conejo en visión lateral y desde arriba mostrando las células sensoriales (Royer y Kinnamon, 1991).*

la pipeta de *patch*, ya sea un pequeño trozo de la membrana celular despegado de la célula o un pequeño trozo de la membrana de la célula conservada íntegra (conformación de célula íntegra o célula unida). Se identifican así diversas vías de transducción, ya sea ionotrópicas o metabotrópicas, caracterizando los canales por su conductancia en picosiemens y su sensibilidad a toda una serie de agentes farmacológicos agonistas o antagonistas de estos canales aplicados en el exterior de la pipeta, en el medio celular o en el interior de la pipeta. Se distinguen los ionóforos o receptores ionotrópicos, los receptores canales y los receptores metabotrópicos. Sólo estos últimos se acoplan a una cadena de reacciones enzimáticas intracelulares, produciendo mensajeros secundarios.

Entre los estímulos gustativos, los estímulos orgánicos (es decir la mayoría de los estímulos) presentan una forma geométrica reconocida por los receptores para que haya percepción. Al contrario, los estímulos iónicos, Na^+ e H^+, son iones hidratados caracterizados únicamente por el radio de su esfera y su carga. De este modo, el sabor salado es debido al catión Na^+, el sabor ácido al catión H^+ y ninguno de los dos presenta una forma reconocible como en el caso de las moléculas orgánicas como los azúcares, los aminoácidos, las proteínas o cualquier molécula de síntesis.

En el caso del gusto, el ión H^+ cierra los canales potásicos situados en el ápex de la célula, de lo cual resulta una despolarización de la membrana por aumento de las cargas positivas en el interior. El catión Na^+ pasa por canales específicos entre los cuales se pueden distinguir por lo menos dos categorías, ya que algunos solamente son bloqueados por la amilorida. Los cationes Na^+ pueden pasar también por canales catiónicos inespecíficos. La entrada de iones Na^+ por la membrana apical induce una despolarización de la membrana. Estos canales son prácticamente ubicuos, de lo que resulta que casi todas las células son capaces de responder al estímulo NaCl [89]. Es tal vez por esta razón que un poco de sal añadida en la cocina «refuerza» todos los sabores sin modificarlos.

El caso de los receptores canales está ilustrado por la L-arginina que, en el siluro, se vincula a los receptores directamente acoplados a los canales catiónicos inespecíficos.

La transducción de la sacarosa pasa por la vía del adenosín monofosfato cíclico (AMPc) [110]. La sacarosa, como las demás moléculas orgánicas, es reconocida por uno o varios tipos de receptores metabotrópicos en las microvillosidades de la membrana apical de la célula sensorial. Esta unión de un tipo muy particular, con lo que se piensa que son receptores de siete segmentos de membrana, activa una proteína G situada bajo la membrana asociada al receptor, lo que induce una serie de eventos: una adenilciclasa produce AMPc a partir de adenosintrifosfato (ATP); ese AMPc, segundo mensajero intracelular, activa una fosfocinasa A, que en el extremo basal de la célula fosforilará y cerrará un canal normalmente abierto al potasio saliente en condición de reposo. De ello resulta una acumulación de cargas positivas en el interior y una despolarización eléctrica de la célula.

Otra vía consiste en modular la concentración de AMPc mediante una fosfodiesterasa activada por la proteína G. El resultado es una modificación del grado de abertura de los canales K^+ de la membrana basal.

Otra vía se conoce con el nombre de vía del IP3 (inositol trifosfato), mensajero secundario intracelular acoplado a otro tipo de receptor metabotrópico. Según el mismo proceso (cf supra), un estímulo es reconocido por uno o varios receptores acoplados a una proteína G capaz de activar la fosfolipasa C. Esto induce la formación de IP3 que puede movilizar los depósitos de calcio (Ca^{++}) intracelulares del retículo endoplásmico. Este calcio induce la liberación por exocitosis del neuromediador en la hendidura sináptica y produce los potenciales de acción en la neurona gustativa. La fosfolipasa C puede liberar también el DAG (diacilglicerol) responsable de la activación de una fosfocinasa C probablemente capaz de fosforilar los mismos canales potásicos que la fosfocinasa A de la vía del AMPc.

En la atribución de una vía precisa a una cualidad gustativa, la cuestión no es tan simple en lo que concierne a las moléculas orgánicas como en lo relacionado con los iones sodio, salado, y H^+, ácido. La quinina, que es la referencia del amargo habitual, cierra los canales potásicos de la membrana apical, como los H^+. No es quizás su único sitio de acción, pero esto puede explicar por qué todos los trabajos de registros electrofisiológicos de la primera neurona han mostrado una cierta correlación entre la sensibilidad al ácido y a la quinina. El denatonium, otro estímulo amargo, activa mediante la fosfolipasa C la vía del IP3 y la vía del DAG, pero se ha demostrado que actúa también sobre la fosfodiesterasa que regula la concentración de AMPc. Los azúcares y los edulcorantes abren los canales catiónicos sensibles a la amilorida, el azúcar activa también la vía metabotrópica del AMPc y los edulcorantes las vías del IP3 y del DAG. Su acción no es por tanto independiente porque estas dos vías, que coexisten en las mismas células [11], acaban seguramente en los mismos canales potásicos de la membrana basal.

La sacarosa y la D-fenilalanina, ambas dulces, no funcionan con las mismas vías de transducción; igualmente, la sacarina y el D-triptófano, azucarados también, no funcionan de la misma manera: las corrientes potásicas obtenidas por la estimulación con el D-triptófano dulce no resultan afectados por la presencia de gurmarina, inhibidor del gusto dulce, mientras que sí lo son las corrientes potásicas registradas en respuesta al estímulo por la sacarina [116, 117].

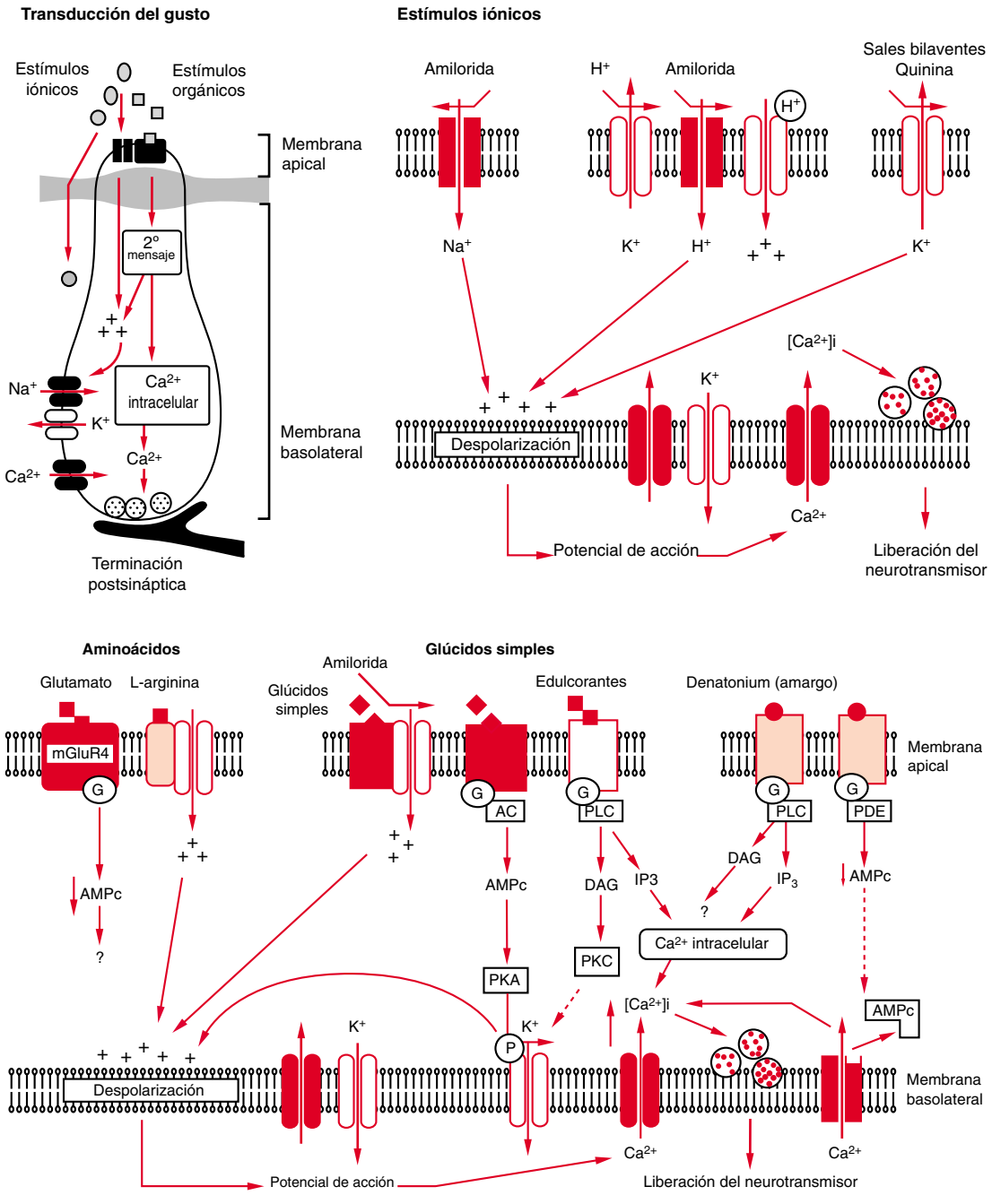
La figura 3 [59] recapitula el estado actual de los conocimientos y muestra claramente que no sólo diferentes mecanismos de transducción están representados simultáneamente en una misma célula, sino que dichos mecanismos interactúan entre sí. Por lo tanto, no se puede asignar una única vía de transducción a una «cualidad» gustativa y no se puede pensar que estas vías funcionan independientemente.

Cualquiera que sea la vía de transducción utilizada, la última etapa del proceso será una acumulación de calcio en la hendidura sináptica, lo que provoca la exocitosis del neuromediador en la membrana presináptica y el desencadenamiento de los potenciales de acción en la neurona subyacente. Este calcio proviene de los depósitos del retículo endoplásmico, movilizados en el caso de la vía del IP3, o de una reentrada del calcio extracelular por los canales cálcicos de la membrana basal. Estos canales dependen del voltaje y son activados (abiertos) por la despolarización celular, la cual es consecutiva a la modulación del número de canales K^+ abiertos en la membrana basal. Gracias a su metabolismo, la célula será la que suministre la energía necesaria para la traducción del mensaje químico en mensaje «eléctrico» (potencial de acción). La señal, codificada en frecuencia desde ese momento, progresa hacia el sistema nervioso central.

INERVACIÓN PERIFÉRICA *(fig. 4)*

Las papilas fungiformes de los dos tercios anteriores de la lengua están inervadas por la cuerda del tímpano. Las fibras de la cuerda del tímpano viajan con las fibras del V par que otorga la sensibilidad somestésica de los mismos dos tercios anteriores de la lengua. Las fibras del V par no penetran en la yema gustativa y no inervan las células gustativas, permanecen pericaliculares. El conjunto de las fibras gustativas y trigeminales toma el nombre de nervio lingual en este trayecto periférico, nombre que quedará para el contingente trigeminal cuando se separe de la «cuerda del tímpano», transmitiendo la sensibilidad gustativa química. La cuerda del tímpano debe su nombre al hecho de que este ramo nervioso sigue la circunferencia del tímpano, lugar de su primera descripción.

Las papilas caliciformes, situadas en la parte posterior de la lengua, están dispuestas según una forma geométrica llama-

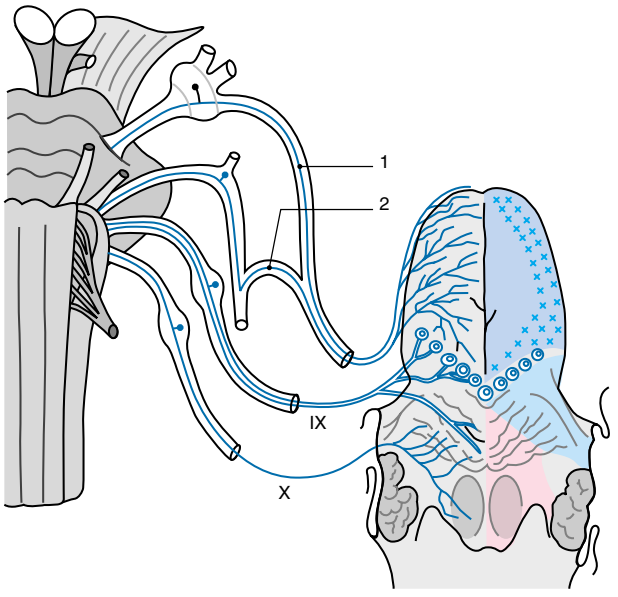


3 *Esquemas de las vías de transducción identificadas en las células gustativas de diferentes especies (según Kinnamon y Margolskee, 1996).*

da en «V». Son inervadas por el IX par o glosofaríngeo. Este nervio transmite las sensibilidades química (gustativa) y somestésica (mecánica y térmica). Las papilas foliadas presentan una doble inervación [123] de la cuerda del tímpano y del glosofaríngeo. En cuanto al número de yemas gustativas, las papilas caliciformes representan un contingente más importante que las papilas fungiformes (15 % en el roedor, aunque debe tenerse en cuenta la gran variabilidad numérica en el hombre, de 500 a 5 000), pero su localización hacia adelante en la punta de la lengua, donde su densidad es máxima, les confiere una importancia funcional independiente del número de yemas gustativas.

Los cuerpos celulares de las neuronas gustativas de la cuerda del tímpano se reúnen en el ganglio geniculado, los cuerpos celulares del nervio trigémino en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser y los cuerpos celulares de las neuronas del glosofaríngeo están localizados en el ganglio petroso.

Se ha demostrado la sensibilidad palatina en el animal así como en el feto humano, que se supone que involuciona luego del nacimiento. Sin embargo, el 40 % de los adultos examinados por Nilsson presentan una sensibilidad gustativa en el velo del paladar [70, 71], lo que también ha sido comprobado por el autor por medio del estímulo electrogustométrico en 60 personas adultas. El paladar está inervado por el nervio petroso superficial mayor. Los cuerpos celulares de estas neuronas se localizan en el ganglio geniculado y el trayecto de esta vía se une al de la cuerda del tímpano. El nervio petroso superficial mayor inerva en la rata el canal nasoincisivo localizado por detrás de los incisivos superiores, y transmite una sensibilidad a la sacarosa más impor-



4 *Vías gustativas periféricas (según Rouvière). 1. Nervio lingual; 2. cuerda del tímpano.*

tante que la de la cuerda del tímpano [78, 114]. El nervio laríngeo (rama del vago X) transmite, por lo menos en el gato, una importante sensibilidad a la sacarosa. Sus cuerpos celulares están localizados en el ganglio nodoso.

La cuerda del tímpano alcanza el nervio facial VII y toma entonces el nombre de VII bis o facial accesorio. Los ramos de los dos nervios se unen y son siempre identificables. En el momento en que entra en el cráneo, el facial accesorio se denomina también intermediario de Wrisberg. La señal nerviosa proveniente de las células sensoriales gustativas, emitida por los nervios VII bis, IX y quizás X, va a proyectarse en los relevos sucesivos de la cadena sensorial.

VÍAS ASCENDENTES

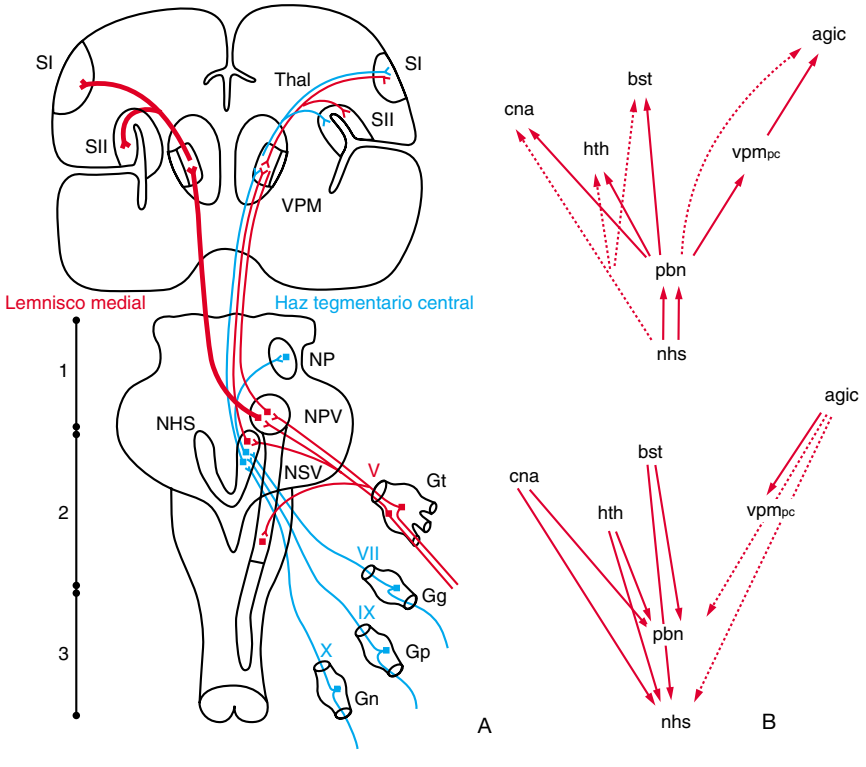
Las vías gustativas *(fig. 5)* se han descrito bien en la rata [76]. Estudiadas también en el gato, el conejo y el mono, son mal conocidas en el hombre [75, 96].

Las fibras de los tres nervios gustativos, VII bis, IX y X, se reúnen en el primer relevo de la cadena sensorial gustativa, el núcleo del haz solitario (NHS), situado en el bulbo, y se proyectan en su parte lateral, según una topia correspondiente a la inervación de la lengua. Los axones del VII bis se proyectan en la parte más rostral de la parte lateral del NHS, y los axones del IX justo detrás. Los axones del X se proyectan en la parte más posterior, al lado de las aferencias viscerales del NHS [73]. El nervio lingual (trigémino, V) se proyecta sobre la cuerda del tímpano.

El segundo relevo gustativo en el puente, acúmulo difuso de pequeñas células que rodean el eje conjuntivo, o pedúnculo cerebeloso, ha sido puesto en evidencia en la rata por Norgren y Leonard en 1971 [77]. En el mono, una parte por lo menos de las fibras procedentes del NHS evitan este relevo y se proyectan directamente en el tálamo, mientras que las fibras del NHS que se proyectan en el puente no parecen proseguir hacia el tálamo. En el hombre, la existencia de proyecciones gustativas en el relevo pontino se confirma por observaciones clínicas que describen deficiencias gustativas vinculadas a lesiones o hemorragias localizadas en el puente y que comportan una atrofia retrógrada del NHS [52, 69, 107, 118].

A partir del relevo pontino o del NHS, las fibras gustativas se reúnen en el tálamo y se proyectan en la zona parvocelular más ventral, posterior y medial del tálamo ventroposteromediano (VPMpc) [10, 13, 73, 94, 95], denominado tálamo ventrobasal en el hombre.

A pesar de las creencias anteriores, las vías gustativas son ipsolaterales por el haz tegmentario central [6, 10, 95], contrariamente a las vías de la somestesia (nervio lingual o trigémino, V) que se decusan en el lemnisco medial. Las observaciones clínicas confirman el carácter ipsolateral de las proyecciones gustativas en el hombre, hasta el tálamo [21, 57]. Este error se debe al hecho de que el estímulo utilizado en la lengua, para localizar las pro-



5 *A. Vías ascendentes de la gustación y de la somestesia lingual. Las informaciones gustativas son transmitidas por los nervios VII bis, IX y X. Las informaciones somestésicas linguales (táctiles, térmicas y químicas) son transmitidas por el nervio lingual V. Las fibras somestésicas poseen proyecciones mayoritariamente contralaterales, mientras que las proyecciones gustativas son ipsolaterales. Las fibras somestésicas y gustativas se proyectan en las mismas áreas corticales somatosensoriales I y II (SI y SII), situadas respectivamente en la superficie del opérculo rolándico, en la base de la circunvolución poscentral y en el lóbulo de la ínsula (según Cerf, 1998). En azul: lemnisco medial; en rojo: haz tegmentario central; 1. puente; 2. bulbo; 3. médula espinal; Gn: ganglio nodoso; Gp: ganglio petroso; Gg: ganglio geniculado; Gt: ganglio trigeminal; NHS: núcleo del haz solitario; NP: núcleo póntico; NPV núcleo principal del V; NSV: núcleo espinal del V; Thal: tálamo; VPM: núcleo ventroposteromedial; SI: área somatosensorial I; SII: área somatosensorial II.*

B. Esquema de las vías gustativas centrales según Norgren, 1985. Cna: núcleo central de la amígdala; bst: núcleo del lecho de la estría terminal (bed nucleus of stria terminalis); hth: hipotálamo; pbn: núcleo parabraquial; nhs: núcleo del haz solitario; VPMpc: núcleo ventroposteromedial parvocelular; agic: corteza insular agranular;

yecciones gustativas, era más a menudo un estímulo eléctrico (y por lo tanto somestésico) que gustativo químico.

Por último, las neuronas que proceden del relevo talámico se reúnen en las áreas corticales.

PROYECCIONES CORTICALES

Aparecen ageusias moderadas y duraderas (más de 1 mes) tras la ablación conjunta de la ínsula anterior y del opérculo, parte expuesta u oculta de la base de las circunvoluciones pre y poscentrales [4, 90, 101]. Estas ageusias empeoran por la ablación de la parte temporal. En el mono ardilla, dos zonas de proyección espacialmente separadas responden casi en forma simultánea al estímulo eléctrico de los nervios VII bis o IX [10, 13]; la parte baja del área somatosensorial I (SI) correspondiente a la representación somática de las estructuras orales, a la superficie del opérculo parietal y a la parte profunda del opérculo frontal. Las respuestas de la segunda presentan una latencia de 2 o 3 milisegundos más y son estrictamente ipsolaterales. Los experimentos de ablación han demostrado que solamente la ablación combinada de las dos áreas corticales comportaba la degeneración del área gustativa talámica (VPMpc). Benjamin fue el primero [10] que propuso la hipótesis de proyecciones de sostén *(sustaining projections)* del VPMpc hacia las áreas corticales gustativas, es decir de neuronas ramificadas desde el VPMpc.

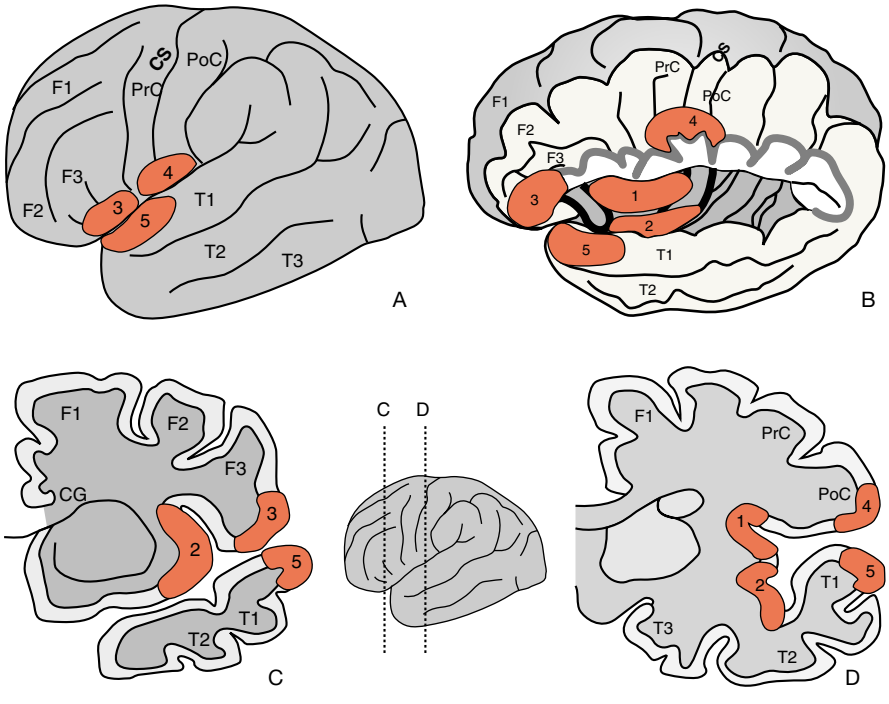
Las inyecciones de marcador anterógrado en el VPMpc han confirmado en el macaco la existencia de estas dos zonas de proyección simultánea procedentes del tálamo [93, 94], la primera situada en la mitad anterior de la ínsula y en el opérculo frontal adyacente y la segunda en la base de la circunvolución precentral, al lado del área somatosensorial. Esta doble proyección también ha sido confirmada con registros de potenciales provocados [88] y marcadores como la citocromo oxidasa [57].

En el hombre, se han realizado algunos estudios clínicos desde finales del siglo XIX. En 1940, Bornstein [12] localiza las lesiones en la corteza parietal y la corteza gustativa de la base de la circunvolución poscentral, en el área 43 de Brodmann. Se han descrito dos casos de epilepsia, que asocian auras o alucinaciones gustativas a las lesiones localizadas en la cisura de Silvio, comprimiendo el opérculo parietal [65, 106] o en el opérculo parietal [53].

Las estimulaciones eléctricas de la ínsula medial en el transcurso de intervenciones intracerebrales pueden provocar sensaciones gustativas, a menudo interpretadas como malas o desconocidas en los pacientes epilépticos conscientes [91]. Estas estimulaciones pueden evocar también respuestas sensoriomotoras del estómago, sensaciones de naúseas y eventualmente de miedo. Motta [68] estudió 79 pacientes con tumores cerebrales o accidentes vasculares. Diez de estas personas tenían una hipogeusia del lado de la lengua ipsolateral a la lesión y deficiencias sensoriomotoras contralaterales. El estudio histológico del encéfalo de tres de estos pacientes permitió la localización de la lesión en la ínsula. Motta concluyó que la función gustativa se basaba en la integridad de la ínsula anterior y que las proyecciones gustativas eran ipsolaterales, contrariamente a la sensibilidad táctil de la lengua, contralateral.

Más recientemente, un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM) funcional [16, 38] reconcilió los datos a veces contradictorios de la literatura y describió exhaustivamente las activaciones corticales en respuesta a la estimulación gustativa y somestésica de la lengua. La figura 6 resume comparativamente los datos de la literatura y los datos de este estudio de imágenes cerebrales. Las áreas corticales gustativas comprenden la ínsula anterior, el opérculo frontal adyacente y las zonas expuesta y profunda de la base de las circunvoluciones pre y poscentrales (u opérculo rolándico). La zona opercular de la circunvolución temporal superior también es activada durante la percepción gustativa. La zona insular alta y la parte baja más próxima de las circunvoluciones pre y poscentrales albergan una zona de activación que podría ser la zona de las proyecciones directas, mientras que la ínsula baja muestra una activación unilateral en el hemisfero dominante para una estimulación global de la cavidad bucal. Esta zona es claramente secundaria. Un estudio de magnetoencefalografía (MEG) [60, 61] da latencias más cortas para la ínsula superior.

Los estímulos somestésicos y los gustativos activan el mismo conjunto de zonas globalmente, pero si se observan las activaciones simultáneas durante la estimulación, no son las mismas para un estímulo puramente gustativo que para un estímulo somestésico o somatogustativo: se observa de este



6 *Estudio de imagen por resonancia magnética (RM) funcional de las proyecciones gustativas en el hombre. Esquema de recapitulación de las principales zonas activadas durante la percepción gustativa. Las activaciones han sido localizadas mayoritariamente en el lóbulo de la ínsula (1 y 2), el opérculo frontal (3), el opérculo rolándico o base de las circunvoluciones pre y poscentrales (4) y el opérculo temporal (5). En el lóbulo de la ínsula, se distinguen dos zonas, la primera situada en la parte superior del lóbulo insular (1) y la segunda en la parte inferior (2) (Cerf, 1998). F1: circunvolución frontal superior; F2: circunvolución frontal medio; F3: circunvolución frontal inferior; PrC: circunvolución precentral; PoC: circunvolución poscentral; CG: circunvolución cingular; T1: circunvolución temporal superior; T2: circunvolución temporal media; T3: circunvolución temporal inferior.*
A. Vista lateral (hemisferio izquierdo).
B. Lóbulo de la ínsula (hemisfero izquierdo).
C. Corte coronal 1.
D. Corte coronal 2.

modo la imagen multimodal del «gusto» y la discriminación potencial de estas sensorialidades [16].

LATERALIZACIÓN

Los estudios en el mono de Benjamin y Burton muestran claramente que las proyecciones corticales del VII bis y del IX son ipsolaterales en la ínsula y el opérculo frontal adyacente, lo que concuerda con la naturaleza ipsolateral de las alteraciones gustativas observadas por Motta después de lesiones localizadas en la ínsula. Pero se ha encontrado que las proyecciones de estos mismos nervios en el opérculo parietal son a la vez ipsolaterales y contralaterales, con una latencia más breve en el hemisfero ispolateral [10, 13]. Esto permite comprender las observaciones en las alteraciones gustativas contralaterales de Bornstein que parecían contradictorias en relación con las de Motta.

PROYECCIONES EXTRACORTICALES

El tratamiento de este asunto corresponde a otro artículo pues concierne a la ingesta alimenticia y su regulación, tema que excede la fisiología sensorial gustativa propiamente dicha. De todos modos, pueden resumirse algunas indicaciones. Se han descrito proyecciones hacia las zonas límbicas en la rata a partir del puente y, eventualmente, del NHS. Terminan en el núcleo central de la amígdala, el núcleo del lecho de la estría terminal, el hipotálamo lateral y otras estructuras límbicas como la sustancia innominada [74]. El complejo amigdalino es considerado como una estructura multisensorial que participa en los procesos generales de memorización e interviene en particular en los mecanismos de formación del condicionamiento gustativo aversivo [63]. El hipotálamo lateral participa en la apreciación hedónica de los estímulos exteroceptivos e interoceptivos en general. En el mono, se pueden registrar células que responden específicamente a la visión de una bebida cuando es apreciada por el animal [97], o que se activan durante la ingesta alimenticia [98].

VÍAS DESCENDENTES

Norgren ha trazado las vías eferentes en el animal hasta el NHS [74], pero no más allá, contrariamente a lo que se conoce en otros sistemas sensoriales como por ejemplo la audición.

CONVERGENCIAS FUNCIONALES

Es muy difícil encontrar células en la corteza que respondan sólo a los estímulos gustativos [121, 125]. Casi todas responden también a una o varias de las otras estimulaciones percibidas en la cavidad bucal: el calor, el frío, el tacto. Giachetti y Mac Leod [50] han demostrado las convergencias celulares que reúnen la sensibilidad somestésica de la lengua y la sensibilidad propiamente olfativa en la corteza piriforme. Además, los mismos autores han evidenciado una convergencia olfato-lingual en el tálamo de la rata [51]. Por último, en el MTS se encuentran respuestas olfativas multisinápticas [119].

Los nervios periféricos en sí sólo son parcialmente específicos: la cuerda del tímpano, que inerva los dos tercios anteriores de la lengua, transmite la sensibilidad química pero también la térmica, discriminando las diferencias de 3°C aproximadamente en el hámster; mientras que la rama lingual del V transmite las informaciones somestésicas y térmicas más finas, con una capacidad de discriminación ampliamente inferior a la décima de grado. El glosofaríngeo, que inerva la parte más posterior de la lengua, es mixto.

Por lo tanto, no será extraño comprobar que la semántica relativa al «gusto» se acompaña de una confusión entre las diversas formas sensoriales: gusto, olfacción, somestesia, y esto en todas las culturas actuales y antiguas más o menos diferenciadas étnicamente.

Codificación neurofisiológica de la calidad gustativa

Ozeki y Sato [89] habían demostrado que cada célula sensorial, que representa la más pequeña unidad funcional en la periferia, podía responder a varios estímulos de calidad diferente.

Es decir que una célula puede ser simultáneamente sensible a la sal, al ácido, al azúcar y a la quinina. Tonosaki y Funakoshi [111] han demostrado que una célula puede responder a diferentes azúcares con las funciones de intensidad diferentes, es decir que cada célula es capaz de responder a varios estímulos diferentes discriminándolos por el número de potenciales de acción emitidos por cada uno. El poder de discriminación es tal que también pueden diferenciarse azúcares similares (fructosa, glucosa, sacarosa). En lo que concierne a los nervios gustativos, es decir al eslabón que sigue a las células sensoriales, Sato et al [102] habían demostrado que cada una de las fibras de la cuerda del tímpano también respondían a varios estímulos (salado, ácido, dulce, amargo); además, responden también al calor y al frío. Desde 1939, Pfaffmann [92] había sugerido la idea de que si se registraban las respuestas de las fibras gustativas para un gran conjunto de estímulos, se encontrarían espectros de respuestas muy diferentes entre sí. La distribución de las sensibilidades, tanto en el glosofaríngeo como en la cuerda del tímpano, es aleatorio [45], es decir que cada fibra puede responder a uno, dos, tres o cuatro estímulos entre los cuatro que han sido examinados: azúcar, sal, ácido o quinina (amargo), y esto según cualquier combinación. No se puede prever la probabilidad de respuesta a un estímulo dado, para una fibra, a partir de su espectro de respuesta a algunos estímulos. Lo que equivale a decir que las sensibilidades a las cuatro cualidades se distribuyen de forma aleatoria en los nervios periféricos, así el código gustativo no se basa en conexiones lineales, cualidad por cualidad.

En 1963, Erickson fue el primero en proponer que un modelo (en inglés: *pattern*) de fibras activadas y no activadas podía codificar un mensaje distinto para cada molécula o cada estímulo, constituyendo así un espectro de respuestas, semejante a la signatura del estímulo, ya sea puro químicamente o no. Yamamoto y Kawamura [122] han confirmado e ilustrado este concepto de *pattern* o modelo de activación representado en las fibras de los nervios periféricos. Sin embargo, algunos autores han buscado grupos de fibras que respondan de modo más específico a cada uno de los cuatro estímulos habitualmente examinados y que representarían las cuatro cualidades fundamentales o primarias: dulce, ácido, salado, amargo. Es así como nació el concepto de *best responding fibers* [46]. Con algunas dificultades, las neuronas podían clasificarse según el estímulo que, entre los cuatro (azúcar, sal, ácido o quinina), permitía obtener la respuesta más intensa. Una extensa literatura ha documentado esta concepción de la codificación que persiste aún en algunos autores.

Cuando se utiliza el parámetro entrópico desarrollado por Travers y Smith [113] para medir la amplitud del espectro de respuesta de las células unitarias, se advierte que ningún autor ha hallado fibras específicas en la periferia, ni neuronas específicas en los relevos sucesivos de la cadena sensorial: los cuerpos celulares estudiados responden siempre a varios estímulos diferentes, de cualidad diferente, por ejemplo: dulce, salado y amargo, o salado, ácido y amargo, etc. Los registros en los relevos sucesivos no muestran una reducción de la amplitud de los espectros de respuesta conforme ascienden hacia la corteza; al contrario, las «unidades» o neuronas serían cada vez menos específicas [72, 115, 120, 124]. Por lo tanto, no hay demostración de la realidad neurofisiológica de ninguna clasificación de las respuestas en términos de cualidad percibida.

Como Pfaffmann lo había sugerido en 1939 y según los elaborados estudios de Erickson [24, 25, 27, 30], parecería que cada está-

mulo activa un conjunto de neuronas cuyo resultado constituye una imagen llamada «imagen sensorial» o «imagen gustativa», comparable a una imagen visual, y esto es así en todas las zonas de proyección de las informaciones gustativas. Con un número incluso limitado de pixels, se puede crear una infinidad de imágenes diferentes y cada estímulo puede suscitar un modelo de activación de neuronas diferente, explicando el extraordinario poder de discriminación del sistema gustativo demostrado en la periferia [41] y en la psicofísica del hombre [32, 36, 40]. La comparación con una imagen de televisión o de ordenador que conlleva un número de pixels muy inferior al del sistema nervioso central es una buena manera de comprender el concepto «de imagen sensorial». Esta imagen de activación se asocia a la toma del estímulo de manera consciente mediante aprendizaje repetitivo y se reconoce después por el sistema nervioso central como «identificante» del estímulo. Este mecanismo permite comprender que la codificación neuronal de un estímulo puede ser distinta de una persona a otra, generando así en los distintos individuos similitudes entre productos muy variados. Para algunos, el ácido glicirrícico (regaliz) se clasifica en los sabores azucarados, para otros es demasiado distinto para pertenecer a la misma categoría. Para algunos, el metilmanopiranósido es amargo; para otros, es dulce: bastará el defecto de un receptor en un sujeto para enmascarar así la percepción.

Este concepto de imagen sensorial también permite comprender lo que ocurre en el caso de una mezcla de estímulos. Para el cerebro, la mezcla es simplemente un estímulo distinto. Las imágenes sensoriales nunca son aditivas de manera lineal, ya que los receptores, las vías de transducción y las fibras nerviosas son parcialmente comunes a los estímulos químicamente puros que constituyen la mezcla. El resultado es más la unión de los conjuntos de pixels activados que constituyen una nueva imagen, independiente de las precedentes. El concepto de pureza o unicidad de la sensación gustativa es entonces independiente de la pureza química del estímulo; el sentido gustativo no es ni analítico como la audición (la persona distingue las dos notas de un acorde), ni sintético como la visión de los colores (se puede «ver» verde cuando el amarillo y el azul se superponen) [29]. La síntesis dirigida de un gusto a partir de mezclas no es realizable. El concepto de «primario» no se aplica a esta modalidad sensorial [26, 28, 104].

Una de las características que permite al sistema gustativo discriminar correctamente proviene del hecho de que cada neurona no funciona de manera terminante, sino que la frecuencia de activación varía según la capacidad del estímulo para activar las células inervadas por una neurona determinada. Esto aumenta aún más el número de imágenes distinguibles, de la misma manera que una gradación más rica en diferentes grises aumenta la definición de una imagen visual en blanco y negro.

La célula receptora lleva muy probablemente en superficie un conjunto de moléculas receptoras diferentes. Hay argumentos que parecen mostrar que en olfacción cada célula sería específica de un receptor. Es posible que la situación sea diferente para el gusto. Es decir que cada célula conlleve varios tipos de receptores diferentes. Se ha demostrado al menos [11] que cada célula puede contener varios sistemas de transducción diferentes para varios estímulos diferentes. Además, no existe ningún sistema de convergencia en el gusto, como ocurre en la olfacción, donde los neurorreceptores se proyecten todos sobre un mismo glomérulo que representa la unidad funcional. En el gusto, al contrario, las fibras están ramificadas e inervan varias papilas de forma aleatoria, mientras que cada papila recibe las aferencias de varias fibras aleatoriamente.

Según los receptores moleculares que contenga, una célula bajo el efecto del estímulo gustativo transmitirá su respuesta a un cierto número de fibras nerviosas. Por medio de las ramificaciones de las fibras y de la inervación múltiple, un conjunto determinado de fibras será activado por un cierto número de células activadas. El conjunto de las fibras activadas será distinto según el estímulo. Desde la periferia, cada estímulo será discriminado y esto es lo que permite al sistema gustativo ser un sistema discriminador y no categorizador.

CODIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD

Para una mayor concentración de un estímulo dado, el número de potenciales de acción de la fibra aumenta, así como el número de fibras reclutadas. Se puede pensar que esto es debido al reclutamiento de receptores menos sensibles, incluso de espectro de respuesta más amplio. Por eso, la codificación de la intensidad y de la cualidad no son independientes: son las mismas fibras las que señalan las dos dimensiones de la percepción. Si la concentración varía, la cualidad percibida también puede variar para el individuo.

Si el sistema actúa como un discriminador de estímulos y no como un categorizador de percepciones, es necesario entonces comprender el motivo por el cual los autores de los siglos XIX y XX han razonado en términos de cualidades y de categorías.

RELACIÓN ENTRE LA PSICOFÍSICA Y LA ELECTROFISIOLOGÍA

En el nervio gustativo humano existe una relación lineal entre la evaluación de la intensidad percibida por el sujeto y la amplitud de la respuesta integrada de la cuerda del tímpano [22]. Las amplitudes de las respuestas de la cuerda del tímpano en el ser humano han sido registradas durante intervenciones sobre el oído medio por un conjunto de estímulos de concentraciones variadas aplicados en la lengua del paciente anestesiado. Luego las mismas personas han evaluado despiertas la intensidad de estos mismos estímulos. Esta experimentación, que muestra una relación lineal entre los datos de la psicofísica cuantitativa y los datos electrofisiológicos de la primera neurona, permite comprender que la variable intensidad medida en los humanos mediante psicofísica es directamente proporcional a la intensidad del mensaje periférico (receptores). Es la única fuente experimental que valida la utilización de una psicofísica cuantitativa para adquirir información sobre el funcionamiento de los elementos periféricos de la cadena gustativa.

Diferencias interindividuales y poder de discriminación del sistema gustativo (datos recientes de psicofísica)

Diferentes métodos permiten explorar los parámetros de cualidad, intensidad y preferencia mediante la psicofísica (utilización del paciente como un instrumento de medición de las percepciones). Se distinguen métodos de medición de discriminación, métodos descriptivos de la cualidad percibida, métodos de evaluación cuantitativa de la percepción, métodos de evaluación de la preferencia.

Los métodos de medición de la intensidad pertenecen a dos grandes familias: en la primera se trabaja con una concentración constante y en la otra con una intensidad constante. En el primer caso, se pide a la persona que utilice notas que cuantifiquen la intensidad de sus percepciones en relación con las intensidades percibidas en una colección de muestras. En el segundo caso, se le solicita que compare la intensidad de un estímulo con una solución de referencia y se hace variar, según un proceso dirigido, la concentración del estímulo para obtener la concentración isointensa. De este modo, puede obtenerse una concentración que provoque una percepción isointensa con la de referencia, tenga o no el mismo sabor.

La medición de las preferencias puede hacerse por clasificación o comparación binaria de dos estímulos presentados repetidamente o por medio de una anotación en una escala, estructurada o no.

DIFERENCIAS INTERINDIVIDUALES DE LA PERCEPCIÓN EN LA GUSTACIÓN

El método de medición de intensidad constante se ha aplicado al estudio de las sensibilidades individuales de las personas en el nivel del umbral y supraliminalmente [36]. La figura 7 muestra que las concentraciones umbrales varían en un factor 10 de una persona a otra; para el aspartamo, por ejemplo, varían de 3 a 30 micromoles (µmol) según las personas. Supraliminalmente, para la sacarosa, las concentraciones isointensas con la referencia varían de 0,03 a más de 0,3 mol (10 a 100 g/l). No deberá sorprender entonces que los individuos utilicen cantidades variables de sacarosa para endulzar su café. Lo que parece habitualmente una preferencia quizás lo es, pero también puede ser el reflejo de una sensibilidad individual diferente para obtener el mismo nivel de intensidad del sabor dulce.

En estas condiciones, la media de las sensibilidades no es representativa de la sensibilidad individual. El observador estándar no existe. Fontvieille et al [43] han demostrado que el poder endulzante de la fructosa varía según los sujetos de 0,8 a 1,25 a temperatura normal y a pH neutro. Las personas diabéticas son, en promedio, el 3 % más sensibles que los sujetos normales. Aunque la diferencia sea estadísticamente significativa, la diferencia de estos promedios es muy pequeña: las diferencias interindividuales dentro de una población son siempre más grandes que la diferencia entre los promedios de dos poblaciones *(fig. 8)*. Si se considera sólo el parámetro sensorial, sería interesante recomendar el uso de la fructosa sólo a las personas diabéticas cuyo poder endulzante sea superior a la unidad, con el objeto de reducir el consumo glucídico.

Esta gran diferencia interindividual de sensibilidad ha pasado desapercibida durante decenios porque no ha sido medida. Se conoce sólo un ejemplo: el de la discriminación entre los catadores y los no catadores de propiltiouracilo (PTU) o feniltiocarbamida (PTC). Algunas personas no perciben el sabor amargo de los cristales de PTC [44] y esta particularidad se transmite como un carácter recesivo mendeliano [109]. Estas particularidades son genéticas y confirman la ausencia de un receptor gustativo o, por lo menos, la diferencia genética de material receptor de un individuo a otro. Generalmente se afirma que los «no catadores» no perciben el gusto de esta serie de compuestos que forman el grupo NCS. Pero esto no es totalmente exacto pues los no catadores pueden percibirlos en concentraciones más elevadas, seguramente mediante mecanismos receptores diferentes. Hay que señalar que no pareciera existir relación entre el carácter «no catador» y el daltonismo.

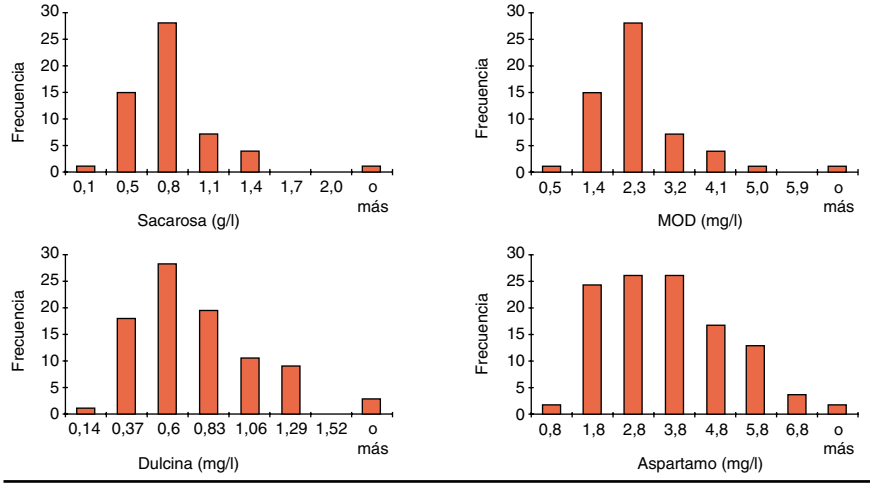
Si se comparan las sensibilidades de los sujetos a dos estímulos dulces diferentes químicamente, por ejemplo la taumatina y la sacarina, se comprueba que no hay predictibilidad posible: la sensibilidad de un sujeto puede ser inferior a la media del grupo para la taumatina y superior para la sacarina; otro sujeto puede presentar las características contrarias de manera estadísticamente significativa.

Los perfiles de sensibilidad *(fig. 9A)* hacen posible la apreciación gráfica de las diferencias interindividuales de sensibilidad en una población y el cálculo del coeficiente de correlación entre estos perfiles (r de Pearson) permite indicar un índice cuantitativo del grado de semejanza de los perfiles entre sí, validado estadísticamente. Se pueden comparar los perfiles de dos estímulos *(fig. 9B)* para un conjunto de sujetos y «medir» así el grado de semejanza de acción biológica de dos estímulos sobre el sistema gustativo, o comparar los perfiles de dos sujetos para un conjunto de estímulos y evaluar de este modo el grado de semejanza de su espacio perceptivo personal.

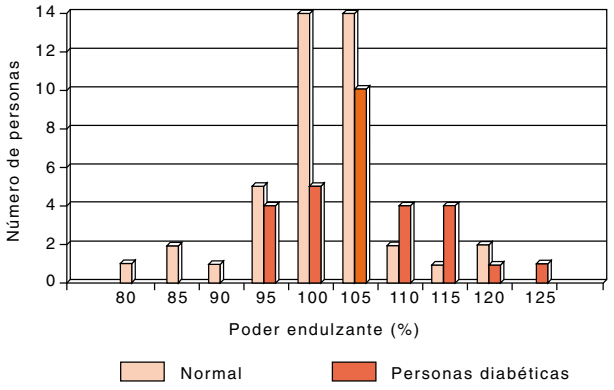
El análisis multidimensional permitirá obtener una representación en el espacio del conjunto de estas semejanzas, simultáneamente y no dos a dos como lo hace la correlación. El espacio gustativo resultante *(fig. 10)* aparece sumamente multidimensional (la dimensión del espacio puede ser superior a 10 para 20 estímulos y 60 personas) y continuo [36].

El espacio gustativo es continuo. No se encuentran grupos diferentes, que serían relativos a los cuatro descriptores: dulce, amargo, salado y ácido, si se utilizan 20 o 40 moléculas. Los perfiles de respuesta a los diferentes estímulos azucarados pueden ser muy distintos unos de otros, igual que los estímulos amargos. Los estímulos amargos son también muy diferentes entre sí. Además de los estímulos dulces y amargos, otros estímulos de cualidad no definida se sitúan en el espacio gustativo, en las diferentes direcciones del espacio.

El espacio gustativo es multidimensional. A diferencia de la visión trivariada de los colores, la sensibilidad gustativa se basa en una(s) decena(s) de canales de información periféricos, los mismos que se espera identificar por medio de la clonación y caracterizar mediante el estudio con *patch clamp* de los diferentes receptores iono o metabotrópicos. Cada estímulo afecta pues a un conjunto de receptores particular. Los conjuntos de receptores sensibles a los diversos estímulos dulces están imbricados pero no son idénticos. Igual que para los estímulos amargos. También para todos los estímulos que no son ni amargos ni dulces y que, por esta razón, no son bien identificados ni memorizados.



7 *Distribución de los umbrales de 60 personas para cuatro estímulos dulces: sacarosa, acesulfam K (MOD), dulcina, aspartamo. Cada umbral ha sido objeto de medidas repetidas después de aprendizaje. La extensión de las distribuciones, a menudo a un factor 10 o más en concentración, muestra la amplitud de las diferencias de sensibilidad interindividuales (datos personales).*



8 *Poder endulzante de la fructosa en sujetos normales y en las personas diabéticas (Fontvieille et al, 1989). El poder endulzante se expresa por la relación entre el peso de fructosa y el peso de sacarosa, que da una intensidad equivalente de sabor dulce. Un poder endulzante superior a la unidad (100 %) indica que una cantidad de fructosa inferior a la de sacarosa es suficiente para obtener la isointensidad. Las dos distribuciones, un poco desplazadas y significativamente diferentes, muestran sin embargo que la diferencia interindividual en cada población es superior a la diferencia entre las dos poblaciones.*

La percepción gustativa es diferente para cada uno. Este aspecto se materializa en la representación de los planos factoriales del análisis, por la dispersión continua de los puntos que representan los sujetos que ven el espacio gustativo desde su propio punto de vista. Si bien se pueden medir intensidades percibidas por comparación a un estándar común para todos los sujetos y también medir la sensibilidad de forma absoluta, expresándola con el umbral de detección (lo que permite objetivar las diferencias de intensidad percibidas), no se pueden describir las diferencias de percepciones cualitativas de un sujeto a otro. El trozo de azúcar sirve para calificar la percepción del sabor denominado dulce, pero la sensación que cada uno siente probándolo es incomunicable. El hecho de que todos los sujetos se repartan en un amplio espacio multidimensional revela precisamente que las personas no perciben sensaciones idénticas.

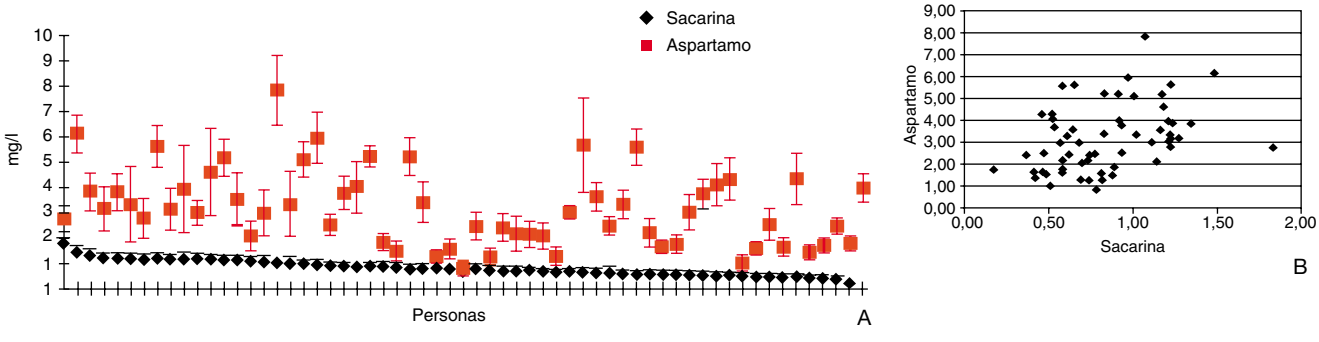
Que el espacio sea continuo significa que cada molécula es discriminada por el conjunto de los receptores gustativos. La imagen sensorial resultante de la activación de algunas células comparativamente a otras no activadas conforma la signatura del producto probado; el estímulo produce una imagen discriminable de las demás. De este modo, existe una infinita variedad de percepciones gustativas diferentes, o «gustos» o «sabores» o «cualidades gustativas», como Henning lo había descrito en 1916 [54].

Su clasificación posible en cuatro categorías no es la demostración de la existencia de cuatro sabores únicamente, lo mismo que la clasificación de los colores en tres categorías no significa que sólo se vean tres colores. Americanos y japoneses utilizan un número de categorías, en general superior a cuatro, para clasificar intuitivamente 13 estímulos gustativos diferentes, el número de categorías puede alcanzar hasta nueve, incluso diez según los sujetos, aunque el número más frecuentemente utilizado es cinco o seis [55].

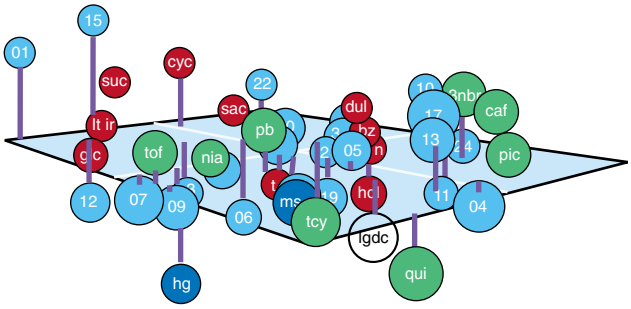
Relación entre semántica y fisiología

HISTORIA DE LA DESCRIPCIÓN SEMÁNTICA

Los hombres no han definido siempre cuatro cualidades gustativas. Aristóteles distinguía «en los sabores como en los colores, por una parte las especies simples que son también las contrarias, conocer lo suave y lo amargo, por la otra las especies derivadas, ya sea del primero como lo untuoso, como del segundo como lo salado, y las intermedias entre estos últimos sabores, lo agrio, lo áspero, lo astringente y lo ácido, más o menos, estos parecen ser los diferentes sabores» [3]. Se puede traducir que él distribuía todos los sabores a lo largo de un continuo monodimensional a imagen del continuo de la visión de los colores. En 1751, Linné definía diez cualidades gustativas: «húmedo, seco, ácido, amargo, graso, astringente, dulce, agrio, mucoso y salado». Recién en 1824 Chevreul distingue las sensibilidades táctil, olfativa y gustativa [18]. Fick [42] fue probablemente el primero que propuso, en 1864, una clasificación en cuatro categorías. Kiesow, en 1894 [58], sugirió representar el continuo de los sabores en un espacio de dos dimensiones, marcando cada uno de los cuadrantes con uno de los cuatro tipos «dulce, salado, ácido, amargo» conservado por Chevreul. Pero en 1914 el químico Cohn [19] consideró estas cuatro cualidades como formas aisladas, clases independientes; el psicólogo Henning, en 1916 [54], opuso argumentos en favor de un continuo de sensibilidades *(kontinuirliche Reihe)* clasificadas en torno a los cuatro descriptores semánticos: dulce, salado, ácido, amargo. Representó las similitudes cualitativas entre los gustos de los compuestos orgánicos o minerales en la superficie de un tetraedro, marcando el espacio gustativo de las cuatro cualidades en los cuatro vértices. Colocaba, por ejemplo, el cloruro de amonio y el aluminato de potasio entre lo salado y lo ácido, el bro-



9 *Umbrales de detección de 60 personas para aspartamo y sacarina (A). Correlación aspartamo-sacarina: r = 0,38 (B).*
A. Perfiles obtenidos para los umbrales de detección de 60 personas para dos estímulos azucarados: el aspartamo y la sacarina. El umbral es un promedio de las mediciones repetidas después de aprendizaje, más/menos el error estándar de la media (desviación estándar/número de datos). Los sujetos han sido ordenados en el eje de las abscisas según su sensibilidad a la sacarina.
B. Los mismos datos representados en forma de correlación: la r de Pearson es un índice estadístico que cuantifica la semejanza de los perfiles, muy baja aquí, como lo indica la dispersión de la nube de puntos.



10 *Análisis factorial de las correspondencias de un cuadro de datos cuantitativos: concentraciones isointensas obtenidas de forma supraliminar. Los estímulos dulces se representan en rojo y los estímulos amargos en verde. Las distancias entre los productos son proporcionales a las semejanzas de los perfiles (figura 9A) del cuadro de datos. El espacio de los estímulos es continuo. Los dos subespacios «dulce» y «amargo» son extensos y se compenetran: la distancia entre dos estímulos de la misma calidad es tan grande como la distancia entre estímulos de calidad diferente. Los sujetos (números) están colocados en este espacio según su sensibilidad para cada uno de los estímulos. Se comprueba que se reparten continuamente en ese espacio: cada uno «ve» el espacio gustativo desde su propio punto de vista. Esta imagen 3D representa solo el 40 % de la información contenida en los datos : el espacio gustativo es mucho más multidimensional, comparado con el espacio de la visión de los colores.*

muro y el ioduro de potasio entre lo salado y lo amargo, etc. De su famoso modelo tetraédrico, algunos autores tomaron sólo los vértices y citaron al autor erróneamente como el defensor del concepto de las cuatro cualidades primarias independientes. Se sucedieron en la historia un espacio monodimensional según Aristóteles, luego un espacio bidimensional con Kiesow y por último un espacio tridimensional con Henning. Ahora, es posible aprovechar los cálculos multidimensionales a partir de los datos de la psicofísica, lo que ha permitido al espacio gustativo aumentar su dimensión [36].

VARIACIONES GEOGRÁFICAS O VARIACIÓN SEGÚN EL IDIOMA

Además de su variación histórica, los descriptores gustativos varían geográficamente, según las lenguas.

En japonés, dulce corresponde a un *kanji* que se pronuncia de dos maneras según el sentido que se le atribuya: o U-MA-I para «bueno» o A-MA-I para «dulce». No es fácil saber si esta pronunciación corresponde al término «sucré» francés o al término «sweet» inglés. «Amargo» utiliza un *kanji* que significa «incómodo», «mala experiencia». Los *kanji* japoneses implicados evocan una oposición y una canción tradicional que recuerda dos orillas, una amarga, que no es buena para beber, y otra *umai*, buena para beber. En hebreo, el término «amar» se traduce por amargo y se refiere al episodio según el cual Dios cambió el agua no apta para el consumo en agua potable para su pueblo. Esta oposición «dulce»-«amargo» parece general y se confunde con la oposición «bueno»-«malo».

Tanto en la India como en los indios de América Latina, se encuentra siempre la confusión entre las diferentes modalidades sensoriales: gusto, olfacción, somestesia. La riqueza del vocabulario varía de una lengua a otra. El número de palabras suplementarias corresponde siempre a una mejor discriminación de la sensibilidad somestésica. En inglés, por ejemplo, picante se dice *pungent*, *picking*, *pricking*, *pinching* o *puckering*. No hay palabras suplementarias para calificar los «sabores» propiamente dichos, en el sentido fisiológico del término.

¿EXISTEN DESCRIPTORES SEMÁNTICOS DE LA PERCEPCIÓN GUSTATIVA?

Salado es el adjetivo para el nombre que señala expresamente un objeto concreto (la sal), es el nombre de un producto, un prototipo y no un descriptor. Para este ítem, aunque los sujetos no experimenten las mismas sensaciones, por lo menos se dispone de manera constante de un estímulo absolutamente idéntico y reproducible: el hombre ha podido ponerse de acuerdo sobre los términos. De la misma manera, el sabor ácido es el gusto del ión H^+.

En lo que concierne al sabor amargo y al ácido, no parecen tan bien definidos en el espíritu de los sujetos cuando no están aún habituados a la degustación experimental. El HCl y la quinina tienen un gran porcentaje de confusión (de hecho, el 50 %, lo que significa que los sujetos responden al azar). En la cultura cotidiana, el sentido de las palabras ácido y amargo no está realmente adquirido.

En tres de cada cuatro casos, la palabra designa referencias puras químicamente, reactualizadas en forma cotidiana, es el sabor del azúcar, el gusto de la sal y del ácido. Éstos son prototipos, no descriptores de la sensación. La cuarta palabra parece transmitir el aspecto hedónico negativo, eventualmente correlacionado con el efecto tóxico. Los verdaderos descriptores semánticos de la sensación no existen más en el gusto que en la olfacción: el único descriptor para definir el sabor dulce de la D- o de la L-serina (diferentes entre sí y diferentes del azúcar) es el nombre del producto, como en la olfacción [33, 37].

Los verdaderos descriptores son multimodales: paella valenciana o torta de chocolate, por ejemplo, el objeto en cuestión es visual, denominado y memorizado por su nombre, y su imagen «gustativa» es olfativa, trigeminal táctil, térmica y química.

CONFUSIÓN CON EL CARÁCTER HEDÓNICO

Una confusión frecuente concierne al carácter hedónico, puesto en el mismo plano que la cualidad: bueno y malo sirven para describir lo que no se puede nombrar. Esta tendencia es natural porque el carácter hedónico es lo más importante para el sujeto. En este sentido, lo que es amargo es malo, por lo que hay tendencia a definir como amargo todo lo que es malo. Sin embargo, todo lo que es malo no es amargo y todo lo amargo no es idéntico. La analogía mental se establece con un criterio hedónico y no cualitativo, como la descripción dicotómica de Aristóteles.

Algunas particularidades del sistema gustativo

El sistema gustativo presenta una saturación de la función que conecta la intensidad percibida a la concentración del estímulo. La misma observación se hace en los registros del nervio gustativo, lo que indica que el fenómeno es periférico. No resulta claro si se trata de la ocupación de los receptores o los sistemas transductores, o incluso de la sinapsis célula sensorial-neurona. De todas formas, es importante considerar que las evaluaciones cuantitativas no pueden hacerse sólo en una gama de concentraciones muy limitada entre el umbral y la saturación. La parte de la función de intensidad asimilable a una función lineal es muy corta y a menudo diferente de un sujeto a otro. Por ejemplo, la saturación para la sacarosa comienza a 80 g/l de sacarosa (azúcar) en algunos sujetos, mientras que muchos investigadores utilizan concentraciones superiores.

El aprendizaje parece una función esencial en el gusto y ninguna experimentación puede dar resultado en forma inmediata, la sensibilidad supraliminal varía fácilmente hasta un factor 4 en concentración durante el aprendizaje y los umbrales hasta un factor 10. Una vez que se ha logrado el aprendizaje ante un estímulo, dicho aprendizaje no se puede generalizar a otro, lo que indica que toda función de recono-

cimiento, de detección o de evaluación de la intensidad necesita una función de «reconocimiento de forma» por parte del sistema nervioso central. Después del aprendizaje, y si todas las condiciones de experimentación se reúnen idealmente, el sujeto tiene en compensación un instrumento de medición notablemente constante y fiable.

La sensibilidad gustativa depende de la temperatura, que a su vez es dependiente del estímulo, es decir, el azúcar es más dulce caliente que frío, mientras que la situación es un poco diferente para la fructosa. Otros edulcorantes no varían su calidad de dulce con la temperatura. Este fenómeno se ha observado en psicofísica en el hombre y en el animal durante registros electrofisiológicos, pero los mecanismos subyacentes no se han descubierto.

El pH del medio modifica también las propiedades organolépticas de diferentes estímulos, lo mismo que los constituyentes del medio en el que se integra el estímulo. Por ejemplo, la fructosa es 1,7 veces más dulce que la sacarosa en el zumo de limón a pH 3 y solamente 0,8 veces más dulce que la sacarosa en el zumo de pomelo a pH 3 [43].

Una amplia documentación trata acerca del efecto de la edad, reagrupando datos muy contradictorios. El consenso actual entre los investigadores parece fijarse en el concepto de que la edad modificaría la sensibilidad olfativa, disminuyéndola sin intervenir sobre el gusto. La medición mediante electrogustometría no ha mostrado el efecto de la edad en 192 sujetos hasta los 85 años exentos de patología, pero hay que aclarar que este tipo de estimulación, aunque prueba realmente la función de las células sensoriales, no prueba todas las vías de transducción, en especial quizás las vías del AMPc y del IP3. Se necesitan nuevas experiencias que tengan en cuenta los conocimientos recientes de los mecanismos de transducción, con el objetivo de progresar sobre esta cuestión. Además, independientemente de la edad otras condiciones pueden modificar la sensibilidad gustativa y no siempre son discernidas en los estudios (tratamientos farmacéuticos, intervenciones dentarias, etc.).

La sinergia a menudo es un término utilizado de forma errónea en este terreno. Sólo están documentados y reconocidos en el gusto dos ejemplos de sinergia: la asociación de 5′-ribonucleótido monofosfato (ejemplo: 5′ GMP [5′-guanosin-monofosfato], 5′-IMP [inosin-monofosfato]) y de glutamato monosódico induce una respuesta en el hombre y en el animal cuantitativamente superior a la suma de las respuestas de los dos estímulos presentados en forma separada. Cuando la concentración presentada es tal que la respuesta al GMP es nula, la respuesta a la mezcla de las dos es superior a la respuesta al glutamato monosódico sólo.

Esto debe distinguirse de la utilización habitual del término «reforzador del gusto» que señala en general la propiedad de aumentar la palatabilidad del alimento. Por ejemplo, el glutamato se presenta a menudo como un agente de sabor, «reforzador del gusto», lo que significa simplemente que al añadir glutamato el producto terminado se convierte en más atrayente. Éste es el mismo caso que el alimento salado, más palatable, más atrayente que el alimento sin sal.

Schiffman ha probado otra sinergia [105] en relación con la cafeína, capaz a 10^{-4} molar, concentración no perceptible por el hombre, de convertir en dos veces más fuerte la intensidad de una solución de algunos estímulos sápidos.

ADAPTACIÓN Y ADAPTACIÓN CRUZADA

Se puede observar y medir una reducción de la intensidad percibida, denominada «adaptación» cuando los estímulos se presentan sucesivamente [49, 64, 103, 112]. La adaptación observada afecta de modo diferente a los diversos estímulos utilizados y no presenta carácter de reciprocidad. Depende no sólo del estímulo sino también de la persona. Constituye una buena fuente de información para estudiar los receptores comunes capaces de reconocer diferentes moléculas.

Aplicaciones clínicas para el diagnóstico y la exploración de las disfunciones gustativas

La exploración funcional y las alteraciones del gusto se estudiarán en otro capítulo, por lo que aquí se tratarán brevemente las dificultades y las posibilidades del diagnóstico.

Durante la consulta, conviene distinguir si la alteración es gustativa, olfativa o trigeminal, ya que el paciente en realidad no puede identificar el origen. En la mayoría de los casos, la pérdida del «gusto» refleja un déficit de la función olfativa.

La función olfativa puede explorarse dando a la persona frascos con olores, entre los cuales se presentan los controles en orden aleatorio. Lamentablemente, la mayoría de los olores, incluso puros químicamente, conllevan un componente trigeminal químico notable. Hay que seleccionar los olores de bajo componente trigeminal y utilizar concentraciones escasas.

En lo que concierne al gusto, se pueden utilizar estímulos químicos o la electrogustometría. Estimulando una superficie de lengua de aproximadamente 5 mm^2 por medio de una corriente continua, la electrogustometría es un método rápido y utilizable en el medio clínico. Permite comprobar la función tanto de las células sensoriales como de las vías nerviosas, porque se trata de un estímulo iontoforético de la saliva hidrolizada. Sin embargo, sólo prueba la sensibilidad a los cationes (Na^+: salado, H^+: ácido, y otros cationes presentes en la saliva); no permite conocer la sensibilidad de las células a los estímulos orgánicos cuyas vías de transducción pasan por el IP3 o el AMPc. Aunque explora bien las vías gustativas, no prueba la función de todos los receptores periféricos.

El nivel de corriente que hay que aplicar para obtener un umbral gustativo o un hormigueo de origen somatosensorial es muy distinto: se puede discriminar la sensibilidad somestésica de la sensibilidad gustativa gracias al electrogustómetro.

Conviene recordar que el electrogustómetro puede comprobar la sensibilidad localmente y permite descubrir zonas de ageusia en la lengua. Debido a la inervación gustativa múltiple (cuatro nervios por lo menos están implicados, las dos cuerdas del tímpano y los dos glosofaríngeos), el paciente nunca es consciente de un déficit si este último afecta sólo a una fracción de la lengua. Pocos pacientes tienen la ocasión de notar un déficit gustativo que pueda utilizarse como índice para la detección de una neuropatología. La prueba de la sensibilidad gustativa implica, en consecuencia, la realización de una cartografía resumida en el caso de umbrales elevados. El examen de pacientes ancianos sin patología que no revela deficiencias relacionados con la edad, cualquier observación de un umbral anormalmente elevado revelará, según sea general o localizado, una terapia medicamentosa, una desaferenciación o una patología (se desconoce si los ancianos presentan un déficit en los receptores de moléculas orgánicas que funcionan por las vías de transducción metabotrópicas).

Lo ideal para comprobar la función gustativa es utilizar soluciones químicamente puras de concentración conocida. En este caso, hay que elegir soluciones no odorantes porque no se puede suprimir realmente la información olfativa por vía retronasal sin un dispositivo neumático que envíe en las fosas nasales una corriente de aire a 200 l/h.

La presentación del estímulo por pares de concentraciones variables y cada vez más bajas, según el método de Dixon, permite obtener por ejemplo un umbral de detección en 5 a 7 minutos; sin embargo, hay que considerar la necesidad de un aprendizaje para que el sujeto dé un umbral «normal». Antes de cualquier aprendizaje, dicho umbral puede encontrarse a concentraciones diez veces más elevadas que después de su adquisición. La identificación de un sabor no es recomendable, ya que naturalmente los humanos se equivocan el 50 % de las veces entre el sabor ácido y el gusto amargo. El reconoci-

miento de una solución de cloruro sódico (salado) necesita una familiarización, el sujeto que sólo conoce el «demasiado salado» puede reconocer espontáneamente la cualidad «salada» sólo para una concentración demasiado elevada con respecto a la normal. La definición de esta «normalidad» es por otra parte muy confusa debido a las diferencias interindividuales de sensibilidad de origen genético (en un factor 4-5 de concentración para el 67 % de la población y en un factor superior a 10 para el 95 % de la población).

El diagnóstico necesita una serie de pruebas complementarias, simples pero minuciosas. Tales exploraciones se llevan a cabo actualmente en las personas con cáncer, en odontología y en los servicios de neurología. En cada uno de los casos, los resultados informan acerca del efecto de la quimioterapia que disminuye temporalmente la sensibilidad gustativa, de las desaferenciaciones trigeminales que parecen modificar la sensibilidad gustativa y de las estimulaciones eléctricas corticales que parecen modificar la sensibilidad lingual. La exploración funcional es de hecho un terreno por desarrollar muy prometedor, siempre que se tenga en cuenta la amplitud de las diferencias de sensibilidad individuales, los efectos del aprendizaje y de la familiarización con la sensibilidad, el gran poder de discriminación del sistema gustativo que se pone de manifiesto por la existencia de innumerables sabores diferentes sin descripción sémantica posible, o la necesidad de trabajar con datos cuantitativos de medición de la sensibilidad y no de reconocimiento cualitativo o de evaluación hedónica.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Faurion A. Physiologie de la gustation. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-490-C-10, 2000, 16 p.

[1] Abe K, Kusakabe Y, Tanemura K et al. Primary structure and cell type specific expression of a gustatory G protein coupled receptor related to olfactory receptors. *J Biol Chem* 1993 ; 268 : 12033-12039

[2] Abe K, Kusakabe Y, Tanemura K et al. Multiple genes for G protein coupled receptors and their expression in lingual epithelia. *FEBS* 1993 ; 316 : 253-256

[3] Aristote. De Anima, livre 11, chap 10, 422b : 10-15

[4] Bagshaw MH, Pribram KH. Cortical organization in gustation (Macaca mulatta). *J Neurophysiol* 1953 ; 16 : 499-508

[5] Bartoshuk LM, Murphy C, Cleveland CT. Sweet taste of dilute NaCl: psychophysical evidence for a sweet stimulus. *Physiol Behav* 1978 ; 21 : 609-613

[6] Beckstead R, Morse J, Norgren R. The nucleus of the solitary tract in the monkey: projections to thalamus and other brainstem nuclei. *J Comp Neurol* 1980 ; 90 : 259-282

[7] Beidler LM. Comparison of gustatory receptors, olfactory receptors, and free nerve endings. In : Cold spring harbor symposia on quantitative biology, New York, 1965 : 191-200

[8] Beidler LM. Innervation of rat fungiform papilla. In : Pfaffmann C ed. Olfaction and taste. New York : The Rockefeller University Press, 1969 : 352-369

[9] Beidler LM, Smallman R. Renewal of cells within taste buds. *J Cell Biol* 1965 ; 27 : 263-272

[10] Benjamin RM, Burton H. Projection of taste nerve afferents to anterior opercular-insular cortex in squirrel monkey (Saimiri sciureus). *Brain Res* 1968 ; 7 : 221-231

[11] Bernhardt SJ, Naim M, Zehavi U, Lindemann B. Changes in IP3 and cytosolic Ca^{2+} in response to sugars and non-sugar sweeteners in transduction of sweet taste in the rat. *J Physiol* 1996 ; 490 : 325-336

[12] Bornstein WS. Cortical representation of taste in man and monkey. II. The localization of the cortical taste area in man and a method of measuring impairment of taste in man. *Yale J Biol* 1940 ; 13 : 133-156

[13] Burton H, Benjamin RM. Central projections of the gustatory system. In : Autrum H, Jung R, Loewenstein WR eds. Handbook of sensory physiology. Volume IV: Chemical senses Part 2: Taste.New York, 1971 ; 12 : 148-164

[14] Cagan RH. Biochemical studies of taste sensation-XII. Specificity of binding of taste ligands to a sedimentable fraction from catfish taste tissue. *Comp Biochem Physiol A* 1986 ; 85 : 355-358

[15] Cagan RH, Morris R. Biochemical studies of taste sensation: binding to taste tissue of 3H-labeled monellin, a sweet-tasting protein. *Proc Natl Acad Sci USA* 1979 ; 76 : 1692-1696

[16] Cerf B. Exploration par IRM fonctionnelle des aires corticales impliquées dans la perception gustative chez l'homme. [thèse de doctorat ENSIA], Sciences alimentaires, Université de Paris XI,1998

[17] Chamberlain AF. Primitive taste words. semantic descriptors, human population. *Am J Psychol* 1903 ; 14 : 146-153

[18] Chevreul ME. Des différentes manières dont les corps agissent sur l'organe du goût. *J Physiol Exp Pathol* 1824 ; 4 : 117-129

[19] Cohn G. Die organischen geschmacksstoffe. Berlin : Franz Siemenroth,1914

[20] Collings VB. Human taste response as a function of locus of stimulation on the tongue and soft palate. *Perspect Psychiatr* 1974 ; 16 : 169-174

[21] Combarros O, Miro J, Bercanio J. Ageusia associated with thalamic plaque in multiple sclerosis. *Eur Neurol* 1994 ; 34 : 344-346

[22] Diamant H, Oakley B, Strom L et al. A comparison of neural and psychophysical responses to taste stimulus in man. *Acta Physiol Scand* 1965 ; 64 : 67-74

[23] Dupire M. Des goûts et des odeurs : classifications et universaux. *L'Homme* 1987 ; 104 : 5-25

[24] Erickson RP. The gustatory neural response function. *J Gen Physiol* 1965 ; 49 : 247-263

[25] Erickson RP. Stimulus coding in topographic and nontopographic afferent modalities: on the significance of the activity of individual sensory neurons. *Physiol Rev* 1968 ; 75 : 447-465

[26] Erickson RP. Studies on the perception of taste: do primaries exist?*Physiol Behav* 1982 ; 28 : 57-62

[27] Erickson RP. On the neural basis of behavior. *Am Scient* 1984 ; 72 : 233-241

[28] Erickson RP. Ohrwall, Henning and von Skramlik: the foundations of the four primary positions in taste. *Neurosci Biobehav Rev* 1984 ; 8 : 105-127

[29] Erickson RP, Covey E. On the singularity of taste sensations: what is a taste primary? *Physiol Behav* 1980 ; 25 : 527-533

[30] Erickson RP, Covey E, Doetsch GS. Neuron and stimulus typologies in the rat gustatory system. *Brain Res* 1980 ; 196 : 513-519

[31] Erickson RP, Doetsch GS, Marshall DA. Sensory neural patterns and gustation. In : Zotterman Y ed. Olfaction and taste. Oxford ; Pergamon Press, 1963 : 205-213

[32] Faurion A. Physiology of the sweet taste. In : Otosson D ed. Progress in sensory physiology, Berlin : Springer Verlag, 1987 ; 8 : 130-201

[33] Faurion A. Naissance et obsolescence du concept de quatre qualités en gustation. *JATBA* 1988 ; XXXV : 21-40

[34] Faurion A. Les facteurs de la variation quantitative de la sensibilité gustative. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1989 ; 106 : 278-280

[35] Faurion A. La physiologie de la perception du goût sucré et la relation entre les structures moléculaires et le goût. In : Le sucre, les produits sucrants et édulcorants dans les IAA. Paris : Collection Sciences et Techniques, Lavoisier, 1992 : 14-51

[36] Faurion A. The physiology of sweet taste and molecular receptors. In : Mathlouti M, Kanters JA, Birch GG eds. Sweet-taste chemoreception. London : Elsevier Applied Science, 1993 ; 16 : 291-315

[37] Faurion A. Le goût : un défi scientifique et intellectuel. *Psychol Fr* 1996 ; 41 : 217-225

[38] Faurion A, Cerf B, LeBihan D, Pillias AM. FMRI study of taste cortical areas in humans. *Ann NY Acad Sci* 1998 ; 855 : 535-544

[39] Faurion A, Lardier T, Guinard JX, Naudin B. Human taste detection thresholds. *Ann NY Acad Sci* 1987 ; 510 : 276-279

[40] Faurion A, Saito S, MacLeod P. Sweet taste involves several distinct receptor mechanisms. *Chem Senses* 1980 ; 5 : 107-121

[41] Faurion A, Vayssettes-Courchay C. Taste as a highly discriminative system: a hamster intrapapillar single unit study with 18 compounds. *Brain Res* 1990 ; 512 : 317-332

[42] Fick A. Anatomie des Geschmacksorganes. In : Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane, Lahr : M Schauenburg, 1864 : 67-88

[43] Fontvielle AM, Faurion A, Isaad H et al. Relative sweetness of fructose compared to sucrose in healthy and in diabetic subjects. *Diabetes Care* 1989 ; 12 : 481-486

[44] Fox AL. The relationship between chemical constitution and taste. *Proc Natl Acad Sci USA* 1932 ; 18 : 115-120

[45] Franck M, Pfaffmann C. Taste nerve fibers: a random distribution of sensitivities to four tastes. *Science* 1969 ; 164 : 1183-1185

[46] Frank ME. An analysis of hamster afferent taste nerve response functions. *J Gen Physiol* 1969 ; 61 : 588-618

[47] Froloff N. Modélisation moléculaire des sites récepteurs du goût. [thèse de doctorat de l'école polytechnique], Biologie-Biophysique moléculaire, Paris,1994

[48] Froloff N. Multiple human taste receptor sites: a molecular modeling approach. *Chem Senses* 1996 ; 21 : 425-445

[49] Froloff N, Lloret E, Martinez JM, Faurion A. Cross-adaptation and molecular modeling study of receptor mechanisms common to four taste stimulus in humans. *Chem Senses* 1998 ; 23 : 197-206

[50] Giachetti I, MacLeod P. Cortical neuron responses to odours in the rat. In : Denton DA, Coghlan JP eds. Olfaction and taste V. New York : Academic Press, 1975 : 303-307

[51] Giachetti I, MacLeod P. Olfactory input to the thalamus: evidence for a ventroposteromedial projection. *Brain Res* 1977 ; 125 : 166-169

[52] Goto N, Yamamoto T, Kanedo M et al. Primary pontine hemorrhage and gustatory disturbance: clinicoanatomic study. *Stroke* 1983 ; 14 : 507-511

[53] Hausser-Hauw C, Bancaud J. Gustatory hallucinations in epileptic seizures. Electrophysiological, clinical and anatomical correlates. *Brain* 1987 ; 110 : 339-359

[54] Henning H. Die Qualitätentreihe des Geschmacks. Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte Psychologie und Characterkunde, 1916 ; 74 : 203-219. Translated by EJ Staub: The quality range of taste, technical translation 1736, National Research Council, Canada,1974

[55] Ishii R, O'Mahony M. Taste sorting and naming: can taste concepts be misrepresented by traditional psychophysical labeling systems? *Chem Senses* 1987 ; 12 : 37-51

[56] Ito N, Suzuki N. Ipsilateral gustatory disturbance produced by thalamic hemorrhage. *Rinsho Shinkeigaku* 1993 ; 25 : 1066-1069

[57] Ito SI, Ogawa H. Cytochrome oxidase staining facilates unequivocal visualization of the primary gustatory area in the fronto-operculo-insular cortex of macaque monkeys. *Neurosci Lett* 1991 ; 130 : 61-64

[58] Kiesow F. Beiträge zur physiol. Psycholog. Des geschmackssinnes (Contribution to the physiological psychology of taste). *Wundt's Philos Stud* 1894 ; 12 : 255-278

[59] Kinnamon SC, Margolskee RF. Mechanisms of taste transduction. *Curr Opin Neurobiol* 1996 ; 6 : 506-513

[60] Kobayakawa T, Endo H, Ayabe-Kanamura S, Kumagai T, Yamaguchi Y, Kikuchi Y et al. The primary gustatory area in human cerebral cortex studied by magnetoencephalography. *Neurosci Lett* 1996 ; 212 : 155-158

[61] Kobayakawa T, Ogawa H, Kaneda H et al. Spatio-temporal analysis of cortical activity evoked by gustatory stimulation in humans. *Chem Senses* 1999 ; 24 (2) : 201-209

[62] Kusakabe Y, Abe K, Tanemura K, Emori Y, Arai S. GUST27 and closely related G-protein-coupled receptors are localized in taste buds together with Gi-protein alpha-subunit. *Chem Senses* 1996 ; 21 : 335-340

[63] Lasiter PS. Cortical substrates of taste aversion learning: direct amygdalocortical projections to the gustatory neocortex do not mediate conditioned taste aversion learning. *Physiol Psychol* 1982 ; 10 : 377-383

[64] Lawless HT, Stevens DA. Cross adaptation of sucrose and intensive sweeteners. *Chem Senses* 1983 ; 8 : 309-315

[65] Lewey FH. Aura of taste preceding convulsions associated with a lesion of the parietal operculum: report of a case. *Arch Neurol Psychiatry* 1943 ; 50 : 575-578

[66] Miller IJ, Reedy FE. Quantification of fungiform papillae and taste pores in living human subjects. *Chem Senses* 1990 ; 15 : 281-294

[67] Miller IJ, Reedy JR, Reedy FE. Variations in human taste bud density and taste intensity perception. *Physiol Behav* 1990 ; 47 : 1213-1219

[68] Motta G. I centri corticali del gusto. *B Sci Med* 1959 ; 131 : 480-493

[69] Nakajima Y, Utsumi H, Takahashi H. Ipsilateral disturbance of taste due to pontine haemorrhage. *J Neurol* 1983 ; 229 : 133-136

[70] Nilsson B. Taste acuity of the human palate. I. Studies with electrogustometry and taste solutions on young adults. *Acta Odontol Scand* 1977 ; 35 : 51-62

[71] Nilsson B. The occurrence of taste buds in the palate of human adults as evidenced by light microscopy. *Acta Odontol Scand* 1979 ; 37 : 253-258

[72] Ninomiya Y, Funakoshi M. Responsiveness of dog thalamic neurons to taste stimulation of various tongue regions. *Physiol Behav* 1982 ; 29 : 741-745

[73] Norgren R. A synopsis of gustatory neuroanatomy. In : Le Magnen J, Mac Leod P eds. Olfaction and taste VI. Information Retrieval. London : Pergamon press, 1977 : 225-232

[74] Norgren R. The sense of taste and the study of ingestion. In : Pfaff DW ed. Taste olfaction and the central nervous system. New York : The Rockfeller University Press, 1985 ; 10 : 233-249

[75] Norgren R. Gustatory system. In : Paxinos G ed. The human nervous system. Sydney : Academic Press, 1990 ; 25 : 845-861

[76] Norgren R. Gustatory system. In : Paxinos G ed. The rat nervous system. Sydney : Academic Press, 1995 ; 29 : 751-771

[77] Norgren R, Leonard CM. Taste pathways in rat brainstem. *Science* 1971 ; 173 : 1136-1139

[78] Norgren R, Nishijo H, Travers SP. Taste responses from the entire gustatory apparatus. *Ann NY Acad Sci* 1989 ; 575 : 246-264

[79] Northcutt RG, Barlow LA. Amphibians provide new insights into taste-bud development. *Trends Neurosci* 1998 ; 21 : 38-43

[80] Oakley B. Receptive fields of cat taste fibers. *Chem Sense Flav* 1975 ; 1 : 431-442

[81] Oakley B. Neuronal-epithelial interactions in mammalian gustatory epithelium. In : Regeneration of vertebrate sensory receptor cells, Ciba Foundation Symposium 160. Chichester : J Wiley, 1991 : 277-293

[82] Oakley B, Chu JS, Jones LB. Axonal transport maintains taste responses. *Brain Res* 1981 ; 221 : 289-298

[83] Oakley B, Keppel E, Hughes SE. Trophic capacity of experimentally lengthened gustatory axons. *Brain Res Dev Brain Res* 1984 ; 16 : 195-201

[84] Oakley B, Labelle DE, Riley RA, Wilson K, Wu LH. The rate and locus of development of rat vallate taste buds. *Brain Res Dev Brain Res* 1991 ; 58 : 215-221

[85] Ogawa H, Hayama T. Receptive fields of solitario-parabrachial relay neurons responsive to natural stimulation of the oral cavity in rats. *Exp Brain Res* 1984 ; 54 : 359-366

[86] Ogawa H, Hayama T, Ito SI. Location and taste responses of parabrachio thalamic relay neurons in rats. *Exp Neurol* 1984 ; 83 : 507-517

[87] Ogawa H, Imoto T, Hayama T. Responsiveness of solitario-parabrachial relay neurons to taste and mechanichal stimulation applied to the oral cavity in rats. *Exp Brain Res* 1984 ; 54 : 349-358

[88] Ogawa H, Ito SI, Nomura T. Two distinct projection areas from tongue nerves in the frontal operculum of macaque monkeys as revealed with evoked potential mapping. *Neurosci Res* 1985 ; 2 : 447-459

[89] Ozeki M, Sato M. Responses of gustatory cells in the tongue of rat to stimulus representing four taste qualities. *Comp Biochem Physiol A* 1972 ; 41 : 391-407

[90] Patton HD, Ruch TC. The relation of the foot of the pre- and postcentral gyrus to taste in the monkey and chimpanzee. *Fed Proc* 1946 ; 5 : 79

[91] Penfield W, Faulk ME. The Insula. Further observations on its function. *Brain* 1955 ; 78 : 445-470

[92] Pfaffmann C. Specific gustatory impulses. *J Neurophysiol* 1939 ; 18 : 429-440

[93] Pritchard CT. The primate gustatory system. In : Smell and taste in health and disease. New York : Getchell, 1991 : 109-123

[94] Pritchard TC, Hamilton RB, Morse JR et al. Projections of thalamic gustatory and lingual areas in the monkey, Macaca fascicularis. *J Comp Neurol* 1986 ; 244 : 213-228

[95] Pritchard TC, Hamilton RB, Norgren R. Neural coding of gustatory information in the thalamus of *Macaca mulatta*. *J Neurophysiol* 1989 ; 61 : 1-14

[96] Rollin H. Course of the peripheral gustatory nerves. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1977 ; 86 : 251-259

[97] Rolls ET, Burton MJ, Mora F. Hypothalamic neuronal responses associated with the sight of food. *Brain Res* 1976 ; 111 : 53-66

[98] Rolls ET, Burton MJ, Mora F. Neurophysiological analysis of brain stimulation reward in the monkey. *Brain Res* 1980 ; 194 : 339-357

[99] Rouviere H, Delmas A. Anatomie humaine. tome I. Paris : Masson, 1985

[100] Royer SM, Kinnamon JC. HVEM serial-section analysis of rabbit foliate taste buds: I Type III cells and their synapses. *J Comp Neurol* 1991 ; 306 : 49-72

[101] Ruch TC, Patton HD. The relation of the deep opercular cortex to taste. *Fed Proc* 1946 ; 5 : 89-90

[102] Sato M, Ogawa H, Yamashita S. Response properties of Macaque monkey chorda tympani fibers. *J Gen Physiol* 1975 ; 66 : 781-810

[103] Schiffman SS, Cahn H, Lindley MG. Multiple receptor sites mediate sweetness: evidence from cross adaptation. *Pharmacol Biochem Behav* 1981 ; 15 : 377-388

[104] Schiffman SS, Erickson RP. The issue of primary tastes versus a taste continuum. *Neurosci Behav Rev* 1980 ; 4 : 109-117

[105] Schiffman SS, Gill JM, Diaz C. Methyl-xanthines enhance taste: evidence for modulation of taste by adenosine receptor. *Pharmacol Biochem Behav* 1985 ; 22 : 195-203

[106] Shenkin HA, Lewey FH. Taste aura preceding convulsions in a lesion of the parietal operculum. *J Nerv Ment* 1944 ; 100 : 352-354

[107] Shikama Y, Kato T, Nagaoka U et al. Localization of the gustatory pathway in the human midbrain. *Neurosci Lett* 1996 ; 218 : 198-200

[108] Shimazaki K, Sato M, Takegami T. Binding of [35S] saccharin to a protein fraction of rat tongue epithelia. *Biochem Biophys Acta* 1981 ; 677 : 331-338

[109] Snyder LH. Inherited taste deficiency. *Science* 1931 ; 7 : 151-152

[110] Striem BJ, Pace U, Zehavi U, Naim M et al. Sweet tastants stimulate adenylate cyclase coupled to GTP-binding protein in rat tongue membranes. *Biochem J* 1989 ; 260 : 121-126

[111] Tonosaki K, Funakoshi M. The mouse taste cell response to five sugar stimuli. *Comp Biochem Physiol A* 1984 ; 79 : 625-630

[112] Tonosaki K, Funakoshi M. Cross-adapted sugar responses in the mouse taste cell. *Comp Biochem Physiol A* 1989 ; 92 : 181-183

[113] Travers JB, Smith DV. Gustatory sensitivities in neurons of the hamster nucleus tractus solitarius. *Sensor Proces* 1979 ; 3 : 1-26

[114] Travers SP, Norgren R. Coding the sweet taste in the nucleus of the solitary tract: differential roles for anterior tongue and nasoincisor duct gustatory receptors in the rat. *J Neurophysiol* 1991 ; 65 : 1372-1380

[115] Travers SP, Smith DV. Responsiveness of neurons in the hamster parabrachial nuclei to taste mixtures. *J Gen Physiol* 1984 ; 84 : 221-250

[116] Uchida Y, Sato T. Intracellular calcium increase in gerbil taste cell by amino acid sweeteners. *Chem Senses* 1997 ; 22 : 83-91

[117] Uchida Y, Sato T. Changes in outward K^+ currents in response to two types of sweeteners in sweet taste transduction of gerbil taste cells. *Chem Senses* 1997 ; 22 : 163-169

[118] Uesaka Y, Nose H, Ida M, Takagi A. The pathway of gustatory fibers of the human ascends ipsilaterally in the pons. *Neurology* 1998 ; 50 : 827-828

[119] VanBurskirk RL, Erickson RP. Odorant responses in taste neurons of the rat NTS. *Brain Res* 1977 ; 135 : 287-303

[120] VanBuskirk RL, Smith DV. Taste sensitivity of hamster parabrachial pontine neurons. *J Neurophysiol* 1981 ; 45 : 144-171

[121] Yamamoto T, Kato T, Matsuo R et al. Gustatory reaction time to various sweeteners in human adults. *Physiol Behav* 1985 ; 35 : 411-415

[122] Yamamoto T, Kawamura Y. A model of neural code for taste quality. *Physiol Behav* 1972 ; 9 : 559-563

[123] Yamamoto T, Kawamura Y. Dual innervation of the foliate papillae of the rat, an electrophysiological study taste nerves. *Chem Senses* 1975 ; 1 : 241-244

[124] Yamamoto T, Yuyama N, Kato T, Kawamura Y. Gustatory responses of cortical neurons in rats. I. Response characteristics. *J Neurophysiol* 1984 ; 51 : 616-635

[125] Yamamoto T, Yuyama N, Kawamura Y. Cortical neurons responding to tactile, thermal and taste stimulations of the rat's tongue. *Brain Res* 1981 ; 221 : 202-206